

Introducción a los Sensores Cuánticos Basados en Centros NV en Diamante

*Manual de Iniciación: Fundamentos de sensores cuánticos e
introducción a la instrumentación*

Sofía Núñez de Andrés

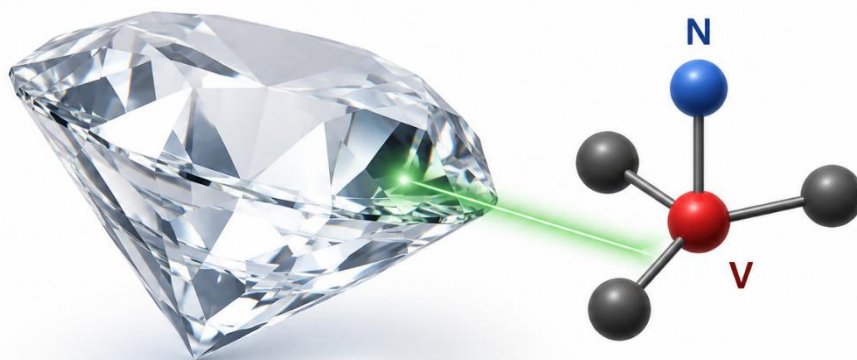
Grado en Física

Universidad de Oviedo

Prácticas extracurriculares

Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN)

Julio – Agosto 2026



Índice

1. Introducción	3
1.1. ¿Qué es un sensor cuántico?.....	4
1.2. Magnitudes físicas que pueden medirse	5
1.3. Ventajas frente a los sensores convencionales	5
1.4. Aplicaciones de los sensores cuánticos	6
2. Centros NV en diamante	7
2.1. El diamante como material.....	7
2.2. ¿Qué es un centro NV?	8
2.3. Estructura cristalina del centro NV.....	8
2.4. Estados de espín del centro NV.....	9
2.4.1. ¿Qué es el Hamiltoniano de un sistema cuántico?.....	10
2.4.2. Hamiltoniano del estado fundamental del centro NV.....	11
2.4.3. División de campo cero (Zero-Field Splitting)	13
2.4.4. Interacción Zeeman	13
2.4.5. Influencia de los campos eléctricos y de la deformación mecánica	15
2.4.6. Aproximaciones habituales del Hamiltoniano	16
2.4.7. Interpretación física del Hamiltoniano	17
2.4.8. Relación entre el Hamiltoniano y la técnica ODMR	17
2.5. Estado excitado del centro NV.....	18
2.6. Anticruce de niveles del estado excitado (ESLAC)	19
2.7. Propiedades del centro NV	20
3. Resonancia Magnética Detectada Ópticamente (ODMR)	21
3.1. ¿Qué es la técnica ODMR?.....	21
3.2. Estructura de niveles de energía	22
3.3. Barrido de frecuencia por microondas	22
3.4. Obtención de la curva ODMR	23
3.5. Influencia del campo magnético.....	24
3.6. Sensibilidad del sensor NV.....	24
3.6.1. ¿Qué es la sensibilidad magnética?.....	25
3.6.2. Sensibilidad magnética en sensores basados en centros NV.....	26
3.6.3. Factores que determinan la sensibilidad.....	26
3.6.4. Ecuación de la sensibilidad magnética	29
3.6.5. Significado físico de la unidad de sensibilidad	30
3.6.6. Ruido y relación señal-ruido	30
3.6.7. Cómo mejorar la sensibilidad de un sensor NV.....	31
4. Microondas	33

4.1.	¿Qué son las microondas?	33
4.2.	Interacción entre las microondas y el centro NV.....	33
4.3.	Antena de microondas	35
4.4.	Integración en el montaje experimental	35
5.	Generador de radiofrecuencia	36
5.1.	¿Qué es un generador de radiofrecuencia?	36
5.2.	Señal generada.....	37
5.3.	Frecuencia.....	37
5.4.	Potencia	38
5.5.	Modo Continuous Wave (CW).....	38
5.6.	Funcionamiento en modo de barrido (Sweep).....	39
5.7.	Parámetros experimentales en medidas ODMR	39
6.	Analizador de espectros	41
6.1.	¿Qué es un analizador de espectros?	41
6.2.	Representación del espectro de frecuencias	41
6.3.	Aplicación en el laboratorio.....	42
6.4.	Parámetros fundamentales del analizador de espectros	42
7.	Bibliografía	45
7.1.	Artículos científicos	45
7.2.	Libro	45
7.3.	Tesis doctorales	45
7.4.	Documentación técnica	46
7.5.	Otras fuentes consultadas	46
7.6.	Procedencia y tratamiento de las figuras incluidas en el manual.....	46
7.7.	Nota de la autora	48

1. Introducción

Los sensores cuánticos constituyen una nueva generación de dispositivos capaces de medir determinadas magnitudes físicas con una sensibilidad o una resolución que, en condiciones adecuadas, pueden superar las de los sensores convencionales. Su funcionamiento se basa en la utilización de fenómenos cuánticos, como los estados de espín o la coherencia cuántica, que permiten detectar pequeñas variaciones del entorno con una gran precisión.

Entre las diferentes plataformas existentes, los centros nitrógeno-vacancia (NV) en diamante han despertado un gran interés porque pueden operar a temperatura ambiente, presentan una elevada estabilidad y permiten controlar y leer ópticamente su estado de espín. Estas características los convierten en una herramienta muy versátil para aplicaciones en física, ciencia de materiales, biología, metrología e imagen biomédica.

El presente manual ha sido elaborado como material de estudio y apoyo durante las prácticas extracurriculares realizadas en el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN). Su finalidad es ofrecer una visión clara y ordenada de los fundamentos físicos de los sensores cuánticos basados en centros NV, así como una introducción a la instrumentación básica empleada en este tipo de experimentos.

El contenido del manual se organiza de forma progresiva. En primer lugar, se introducen los fundamentos de los sensores cuánticos y de los centros NV en diamante como una de las plataformas más prometedoras dentro de este campo. A continuación, se introduce la técnica ODMR y los principios físicos que permiten comprender el funcionamiento de estos sensores. Finalmente, se describen de forma general los principales instrumentos empleados en este ámbito, como las microondas, el generador de radiofrecuencia y el analizador de espectros, proporcionando una base teórica que facilita el aprendizaje posterior durante el trabajo experimental en el laboratorio.

Objetivo del manual

Este manual pretende servir como una guía de iniciación al estudio de los sensores cuánticos, utilizando los centros NV en diamante como plataforma de referencia e introduciendo los principales conceptos e instrumentos necesarios para comprender su funcionamiento.

1.1. ¿Qué es un sensor cuántico?

Un sensor cuántico es un dispositivo que utiliza propiedades de la mecánica cuántica, como los estados de espín, la superposición o la coherencia cuántica, para medir magnitudes físicas con una sensibilidad potencialmente superior a la de determinados sensores convencionales.

Gracias a estas propiedades, los sensores cuánticos pueden detectar pequeñas variaciones de campos magnéticos, temperatura, presión, campos eléctricos o aceleración, alcanzando resoluciones muy elevadas incluso a escala nanométrica.

En este manual se emplean los centros nitrógeno-vacancia (NV) en diamante como plataforma de referencia para comprender el funcionamiento general de este tipo de sensores.

Idea clave

Un sensor cuántico utiliza fenómenos cuánticos para medir magnitudes físicas con una sensibilidad y precisión que pueden superar las de los sensores convencionales en determinadas aplicaciones.

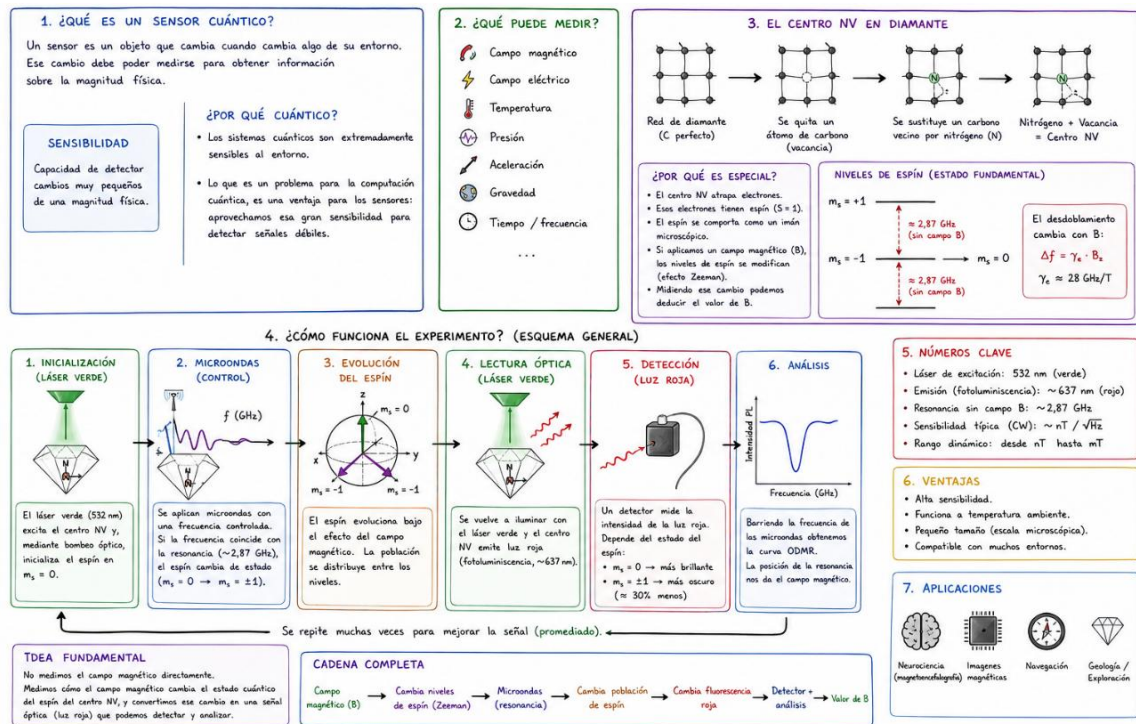


Figura 1. Representación esquemática del funcionamiento general de un sensor cuántico y de las principales magnitudes físicas que pueden medirse mediante el uso de fenómenos cuánticos.

Elaboración propia.

1.2. Magnitudes físicas que pueden medirse

Los sensores cuánticos permiten medir una amplia variedad de magnitudes físicas aprovechando la sensibilidad de los sistemas cuánticos a las perturbaciones del entorno. Dependiendo del tipo de sensor utilizado, es posible detectar cambios extremadamente pequeños con una gran precisión.

En el caso de los centros NV en diamante, las aplicaciones más habituales incluyen medida de campos magnéticos, temperatura, campos eléctricos y deformaciones mecánicas, aunque existen otras plataformas cuánticas destinadas a medir aceleración, rotación o tiempo.

1.3. Ventajas frente a los sensores convencionales

Los sensores cuánticos pueden ofrecer ventajas frente a los sensores convencionales en determinadas aplicaciones gracias al aprovechamiento de fenómenos como la coherencia cuántica y los estados de espín. Esto les permite detectar variaciones extremadamente pequeñas de diferentes magnitudes físicas con una elevada sensibilidad.

Además de su precisión, muchas plataformas cuánticas pueden operar en condiciones donde los sensores tradicionales presentan limitaciones, como escalas nanométricas o entornos biológicos. En particular, los centros NV en diamante destacan por funcionar a temperatura ambiente y permitir medidas no invasivas.

Comparación: *sensores convencionales frente a sensores cuánticos*

<i>Sensores convencionales</i>	<i>Sensores cuánticos</i>
Sensibilidad dependiente del dispositivo	Sensibilidad potencialmente muy elevada
Resolución dependiente de la tecnología	Posibilidad de alta resolución espacial
Tecnologías ampliamente consolidadas	Explotan propiedades cuánticas
Adecuados para numerosas aplicaciones	Ventajosos en determinadas condiciones

Tabla 1. Comparación entre tipos de sensores.

1.4. Aplicaciones de los sensores cuánticos

Los sensores cuánticos están encontrando aplicaciones en un número creciente de disciplinas gracias a su elevada sensibilidad y precisión. Su capacidad para detectar pequeñas variaciones de diferentes magnitudes físicas los convierte en herramientas de gran interés tanto en investigación como en el desarrollo de nuevas tecnologías.

En el ámbito de la medicina y la biología, permiten estudiar procesos celulares y neuronales mediante la detección de campos magnéticos extremadamente débiles. En ciencia de materiales, facilitan la caracterización de materiales magnéticos, superconductores y dispositivos a escala nanométrica. También tienen aplicaciones en metrología, geología, navegación y en el desarrollo de futuras tecnologías cuánticas, donde pueden emplearse para mejorar la precisión de diferentes sistemas de medida.

Entre las distintas plataformas empleadas en sensores cuánticos, los centros nitrógeno-vacancia (NV) en diamante destacan por su versatilidad y por la posibilidad de operar a temperatura ambiente. El siguiente capítulo se centra en el estudio de esta plataforma.

2. Centros NV en diamante

Los centros nitrógeno-vacancia (NV) en diamante constituyen una de las plataformas más utilizadas en sensores cuánticos debido a su estabilidad, sensibilidad y capacidad para operar a temperatura ambiente. En este capítulo se estudia su estructura, sus propiedades fundamentales y las características que permiten utilizarlos como sensores de alta precisión.

2.1. El diamante como material

El diamante constituye uno de los materiales más adecuados para el desarrollo de sensores cuánticos debido a la combinación de sus excepcionales propiedades físicas, ópticas y electrónicas. Su estructura cristalina, formada por átomos de carbono unidos mediante enlaces covalentes muy fuertes, proporciona un entorno extremadamente estable para los defectos cristalinos, como los centros nitrógeno-vacancia (NV).

El diamante presenta una elevada dureza, una alta conductividad térmica, gran estabilidad química y una amplia banda prohibida (*band gap*) de aproximadamente **5,5 eV**. La amplitud de esta banda limita la generación térmica de portadores y favorece el aislamiento eléctrico del defecto. Además, la rigidez y la estabilidad de la red cristalina permiten conservar las propiedades de espín del centro NV durante tiempos suficientemente largos para numerosas aplicaciones experimentales.

Otra de las principales ventajas del diamante es que los centros NV pueden funcionar **a temperatura ambiente**, sin necesidad de sistemas de refrigeración criogénica. Esta característica diferencia a esta plataforma de muchos otros sistemas cuánticos y facilita su aplicación tanto en investigación como en el desarrollo de futuros dispositivos.

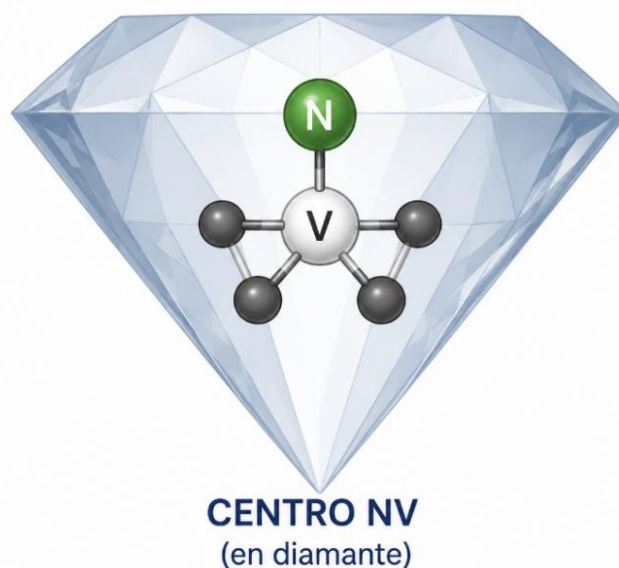


Figura 2. Estructura del centro nitrógeno-vacancia (NV) en la red cristalina del diamante.
Elaboración propia.

2.2. ¿Qué es un centro NV?

Un centro nitrógeno-vacancia (NV) es un defecto puntual de la red cristalina del diamante formado por la sustitución de un átomo de carbono por un átomo de nitrógeno y la ausencia de un átomo de carbono en una posición adyacente, denominada **vacante**. La combinación de ambos defectos da lugar a un sistema cuántico con propiedades electrónicas y ópticas singulares.

Existen dos estados de carga principales del centro NV: el estado **neutro (NV^0)** y el estado **negativamente cargado (NV^-)**. En aplicaciones de sensores cuánticos se utiliza principalmente NV^- , ya que posee un estado de espín electrónico que puede inicializarse, manipularse mediante microondas y leerse ópticamente mediante fluorescencia.

Una de las principales ventajas del centro NV es que permite inicializar, manipular y leer ópticamente su estado de espín a temperatura ambiente, lo que facilita su utilización como sensor de campos magnéticos, temperatura, campos eléctricos y deformaciones mecánicas.

Idea clave

El centro NV^- es un defecto cristalino del diamante cuyas propiedades cuánticas permiten utilizarlo como un sensor cuántico sensible de diferentes magnitudes físicas.

2.3. Estructura cristalina del centro NV

El centro NV puede orientarse según **cuatro direcciones cristalográficas equivalentes** dentro de la red del diamante. Estas orientaciones corresponden a las diagonales del cubo cristalino y son consecuencia de la simetría tetraédrica característica de la estructura del diamante.

Aunque todos los centros NV presentan las mismas propiedades fundamentales, su orientación espacial determina cómo interactúan con un campo magnético externo. Cuando se aplica un campo magnético, cada orientación experimenta un desplazamiento diferente de sus niveles de energía, lo que permite distinguirlas experimentalmente mediante la técnica ODMR.

La existencia de estas cuatro orientaciones constituye una característica fundamental de los sensores basados en centros NV, ya que permite obtener información sobre la dirección y la intensidad del campo magnético aplicado.

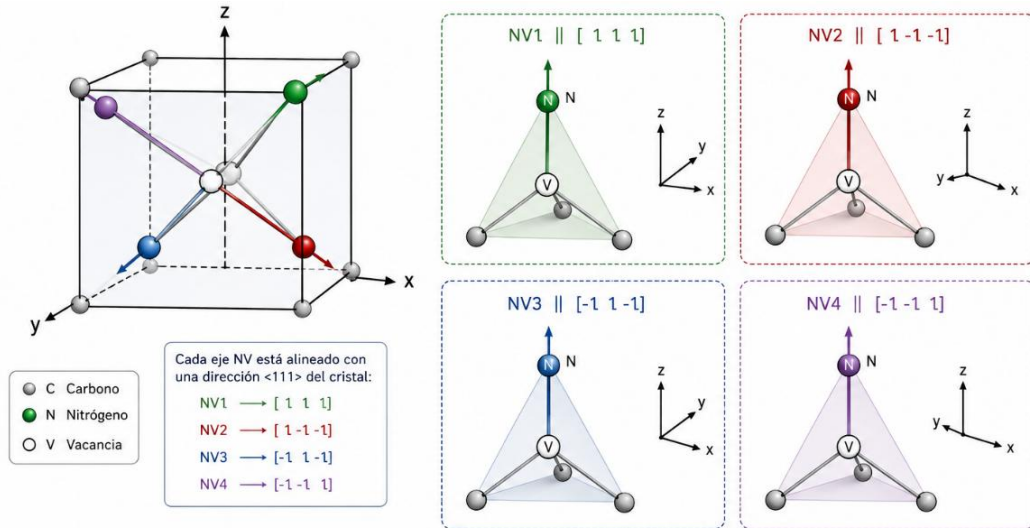


Figura 3. Cuatro orientaciones cristalográficas posibles del centro nitrógeno-vacancia (NV) en la red cristalina del diamante. **Elaboración propia.**

2.4. Estados de espín del centro NV

El centro NV^- posee un **espín electrónico total** $S = 1$. Por tanto, su estado fundamental presenta tres posibles **subniveles de espín**, caracterizados por el valor de la proyección del espín sobre el eje de cuantización del centro NV: $m_s = 0$, $m_s = +1$ y $m_s = -1$.

En ausencia de un campo magnético externo, los estados $m_s = +1$ y $m_s = -1$ tienen la misma energía, mientras que el estado $m_s = 0$ se encuentra separado de ellos por una energía equivalente a una frecuencia de aproximadamente **2,87 GHz**. Esta separación, conocida como **división de campo cero** (*Zero-Field Splitting, ZFS*), es una propiedad intrínseca del centro NV y constituye la base de su funcionamiento como sensor cuántico.

Cuando se aplica un campo magnético externo, la degeneración de los estados $m_s = +1$ y $m_s = -1$ desaparece debido al **efecto Zeeman**, provocando que cada uno de ellos adquiera una energía diferente. Este desplazamiento puede detectarse mediante la técnica ODMR, lo que permite determinar la intensidad y la dirección del campo magnético aplicado.

Idea clave

El estado fundamental del centro NV^- presenta tres subniveles de espín, correspondientes a $m_s = 0$, $m_s = +1$ y $m_s = -1$. La separación energética entre ellos, y su modificación en presencia de un campo magnético, constituye la base del funcionamiento de los sensores cuánticos basados en centros NV.

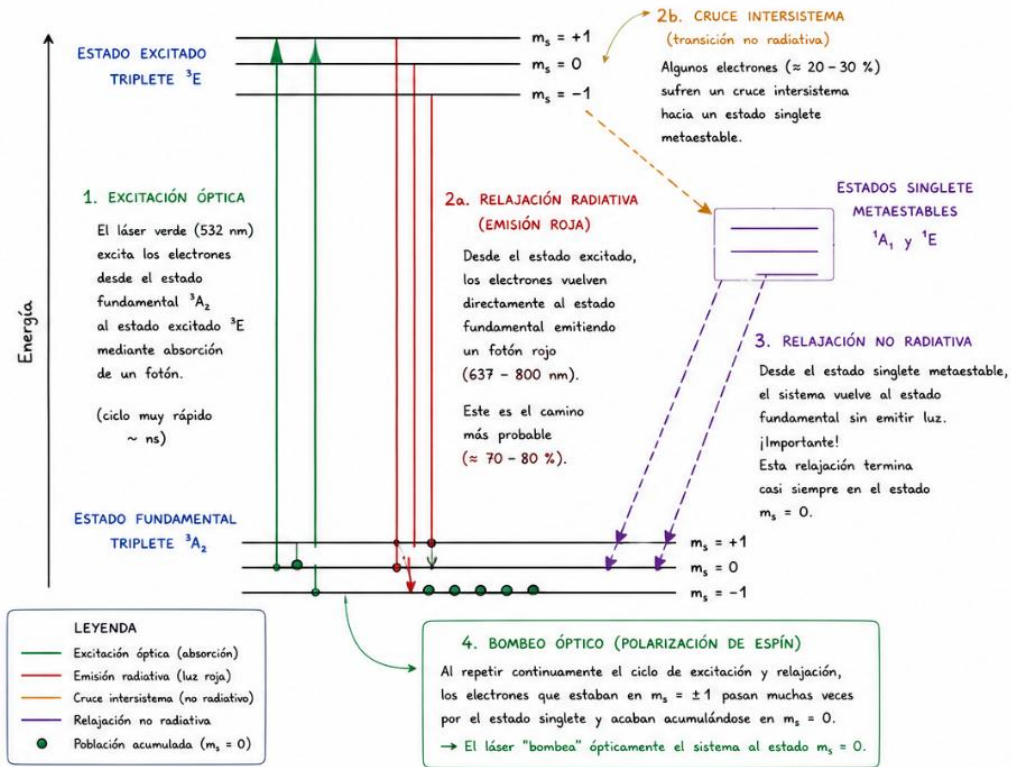


Figura 4. Ciclo óptico del centro nitrógeno-vacancia (NV), mostrando los procesos de excitación, emisión de fluorescencia y relajación entre estados electrónicos. **Elaboración propia.**

2.4.1. ¿Qué es el Hamiltoniano de un sistema cuántico?

En mecánica cuántica, el **Hamiltoniano** es el operador matemático que describe la energía total de un sistema físico y determina su comportamiento. A diferencia de la mecánica clásica, donde la evolución de un sistema puede obtenerse a partir de las fuerzas que actúan sobre él, en mecánica cuántica toda la información relevante sobre un sistema queda contenida en su Hamiltoniano. A partir de este operador es posible calcular los **niveles de energía** permitidos, los **estados cuánticos** asociados y la **evolución temporal** del sistema.

En términos generales, el Hamiltoniano reúne las diferentes contribuciones energéticas que afectan al sistema. Estas pueden incluir la **energía propia del sistema**, las **interacciones** entre partículas y la **influencia de campos externos**, como campos magnéticos o eléctricos. Cada uno de estos términos modifica los niveles de energía y, por tanto, las propiedades físicas observables.

En el caso de los centros nitrógeno-vacancia (NV) en diamante, el Hamiltoniano describe **cómo se comporta el espín electrónico del defecto** cristalino y cómo varían sus niveles de energía cuando el sistema se encuentra sometido a diferentes perturbaciones externas. Gracias a esta descripción es posible **predecir el efecto de un campo magnético**, de deformaciones mecánicas o de campos eléctricos sobre las **frecuencias de resonancia** que posteriormente se detectan mediante la técnica de Resonancia Magnética Detectada Ópticamente (ODMR).

Por este motivo, el Hamiltoniano constituye una de las herramientas fundamentales para comprender el funcionamiento de los sensores cuánticos basados en centros NV. El análisis de sus distintos términos permite relacionar directamente las variaciones del entorno con los desplazamientos observados en el espectro de resonancia, proporcionando la **base teórica** sobre la que se fundamentan las medidas realizadas con estos sensores.

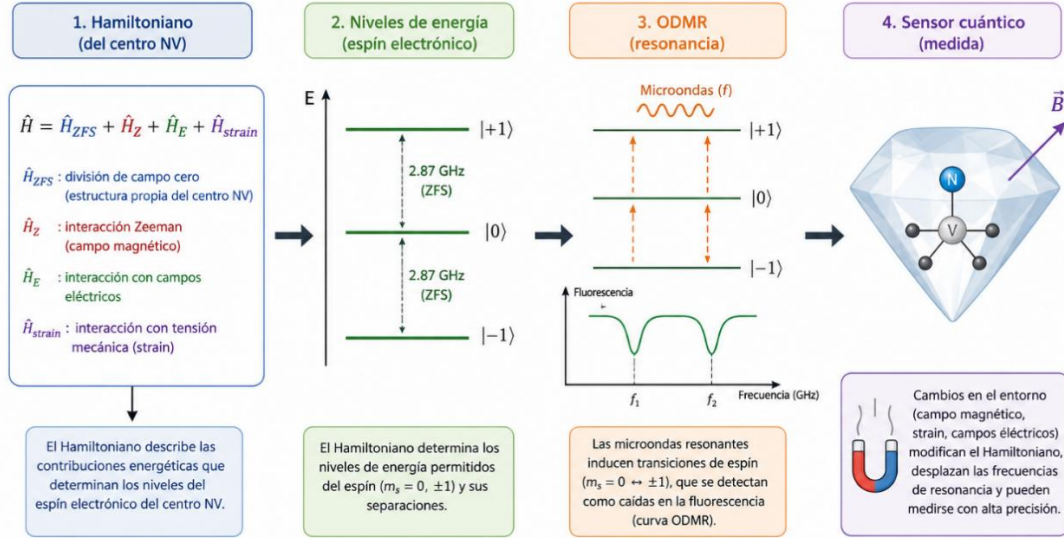


Figura 5. Relación conceptual entre el Hamiltoniano del centro NV, la estructura de niveles de energía, la técnica ODMR y el sensor cuántico. **Elaboración propia.**

2.4.2. Hamiltoniano del estado fundamental del centro NV

El comportamiento del espín electrónico del centro NV en su estado fundamental puede describirse mediante un Hamiltoniano que reúne todas las contribuciones energéticas relevantes del sistema. Este operador permite predecir cómo varían los niveles de energía del centro NV cuando actúan diferentes perturbaciones externas, constituyendo la base teórica para interpretar las medidas realizadas mediante la técnica ODMR.

En su forma más general, el Hamiltoniano del estado fundamental puede escribirse como:

$$\hat{H} = h \cdot (D\hat{S}_z^2 + \gamma_e \mathbf{B} \cdot \hat{\mathbf{S}} + d_{\parallel} E_z \hat{S}_z^2 + d_{\perp} [E_x (\hat{S}_y^2 - \hat{S}_x^2) + E_y (\hat{S}_x \hat{S}_y + \hat{S}_y \hat{S}_x)])$$

Ecuación 1. Hamiltoniano del estado fundamental del centro NV expresado en unidades de energía.

En este manual, el Hamiltoniano se expresa en unidades de energía, dividiéndolo por la constante de Planck, h . Esta convención permite expresar directamente el parámetro de división de campo cero como $D \approx 2,87$ GHz.

En esta expresión, D es el parámetro de división de campo cero, γ_e representa el valor absoluto de la relación giromagnética del electrón, $\mathbf{B}$ es el campo magnético

externo, $\hat{\mathbf{S}}$ es el operador vectorial de espín, E_x , E_y y E_z son las componentes del campo eléctrico efectivo, y $d_{\parallel}$ y $d_{\perp}$ describen el acoplamiento del centro NV con las componentes longitudinal y transversal de dicho campo.

Cada uno de los términos representa una interacción física diferente:

- **Primer término ($D\hat{S}_z^2$):** describe la **división de campo cero (ZFS)**, responsable de la separación energética entre el estado $m_s = 0$ y los estados $m_s = \pm 1$ incluso en ausencia de un campo magnético externo.
- **Segundo término ($\gamma_e \mathbf{B} \cdot \hat{\mathbf{S}}$):** representa la **interacción Zeeman**, que explica cómo un campo magnético modifica las energías de los estados de espín.
- **Tercer y cuarto término:** describen la influencia de **campos eléctricos** sobre los niveles de energía. Las deformaciones mecánicas del cristal (*strain*) producen perturbaciones de simetría similares a las generadas por determinados campos eléctricos y, en una descripción efectiva, pueden incorporarse mediante términos análogos a los del campo eléctrico.

En muchas aplicaciones de magnetometría, los efectos de los campos eléctricos y de la deformación mecánica son pequeños en comparación con la interacción Zeeman. Por este motivo, el Hamiltoniano suele simplificarse conservando únicamente los términos más relevantes para el fenómeno que se desea estudiar. Estas aproximaciones permiten describir con gran precisión el comportamiento del centro NV sin perder la información física esencial.

En los siguientes apartados se analiza con mayor detalle el significado físico de cada uno de estos términos y su influencia sobre el funcionamiento de los sensores cuánticos basados en centros NV.

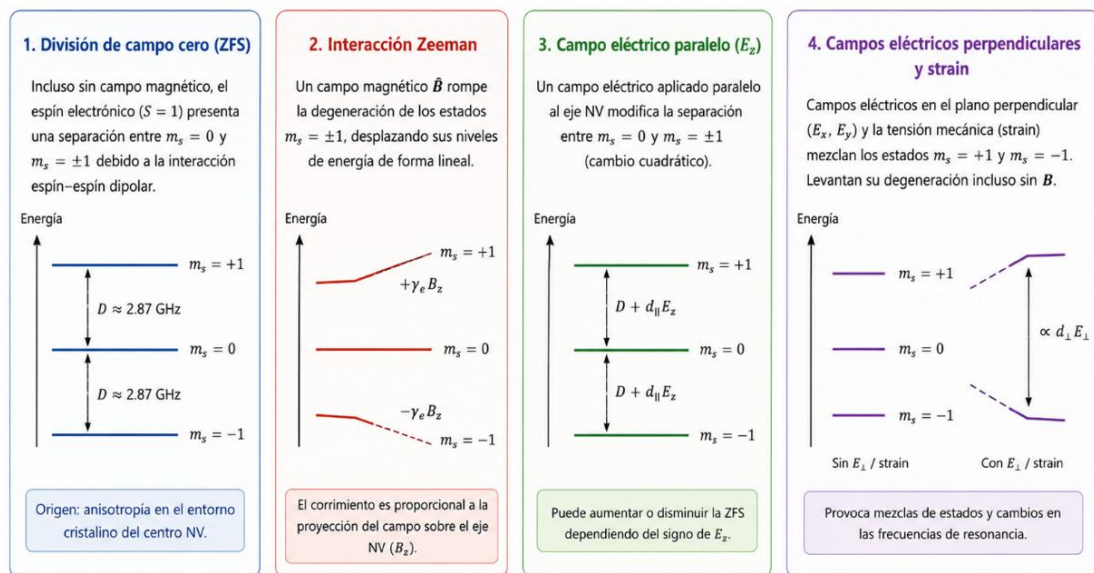


Figura 6. Hamiltoniano del estado fundamental del centro NV, mostrando las principales contribuciones energéticas. **Elaboración propia.**

2.4.3. División de campo cero (Zero-Field Splitting)

Una de las propiedades más características del centro NV es que el subnivel $m_s = 0$ no posee la misma energía que los subniveles $m_s = \pm 1$, incluso en ausencia de un campo magnético externo. Estos dos últimos permanecen degenerados mientras no actúen otras perturbaciones.

El origen de esta separación se encuentra principalmente en la interacción espín-espín entre los electrones desapareados del centro NV.

En el estado fundamental del centro NV, esta separación corresponde aproximadamente a una frecuencia de **2,87 GHz**, valor representado por el parámetro D del Hamiltoniano. Esta frecuencia constituye una referencia fundamental en los experimentos de Resonancia Magnética Detectada Ópticamente (ODMR), ya que determina la región en la que deben aplicarse las microondas para inducir transiciones entre los estados de espín.

Incluso en ausencia de un campo magnético externo, esta separación energética permite inducir y detectar transiciones entre los subniveles de espín mediante microondas y lectura óptica. Cuando posteriormente se aplica un campo magnético, la interacción Zeeman modifica esta estructura energética inicial, desplazando las frecuencias de resonancia alrededor del valor fijado por la división de campo cero.

Por tanto, la división de campo cero constituye el punto de partida para comprender el comportamiento espectroscópico del centro NV y el funcionamiento de los sensores cuánticos basados en esta plataforma.

2.4.4. Interacción Zeeman

Cuando sobre el centro NV se aplica un campo magnético externo, los niveles de energía del espín electrónico dejan de permanecer inalterados. La interacción entre el momento magnético del electrón y el campo aplicado, conocida como interacción Zeeman, provoca un desplazamiento de los niveles energéticos y constituye el principio físico que permite utilizar el centro NV como sensor de campo magnético.

En ausencia de campo magnético, los estados de espín $m_s = +1$ y $m_s = -1$ poseen la misma energía y, por tanto, se dice que están degenerados. Sin embargo, al aplicar un campo magnético a lo largo del eje del centro NV, esta degeneración desaparece. Como consecuencia, el estado $m_s = +1$ aumenta su energía mientras que el estado $m_s = -1$ la disminuye, originando dos frecuencias de resonancia diferentes alrededor de la frecuencia de división de campo cero.

Este comportamiento queda descrito por el término de interacción Zeeman del Hamiltoniano,

$$\hat{H}_Z = h \cdot (\gamma_e \mathbf{B} \cdot \hat{\mathbf{S}})$$

Ecuación 2. Contribución Zeeman al Hamiltoniano del centro NV.

donde γ_e es el **valor absoluto de la relación giromagnética del electrón**, B representa el campo magnético aplicado y $\hat{S}$ es el operador vectorial de espín electrónico.

La separación entre ambas frecuencias de resonancia es proporcional a la componente del campo magnético paralela al eje del centro NV. Por este motivo, la medida precisa de dichas frecuencias mediante la técnica ODMR permite determinar la intensidad del campo magnético y, en determinadas configuraciones experimentales, obtener también información sobre su dirección.

El efecto producido por un **campo magnético externo** no depende únicamente de su intensidad, sino también de su **orientación** respecto al eje del centro NV. Si se denomina θ al ángulo formado entre el campo magnético B y dicho eje, el campo puede descomponerse en una componente paralela y otra perpendicular:

$$B_{\parallel} = B \cdot \cos \theta$$

$$B_{\perp} = B \cdot \sin \theta$$

Ecuaciones 3 y 4. Componentes paralela y perpendicular del campo magnético externo respecto al eje del centro NV.

En la aproximación de **campo magnético débil**, y cuando la componente transversal no produce una mezcla significativa de los estados de espín, las frecuencias de resonancia pueden expresarse aproximadamente como:

$$f_{\pm} \approx D \pm \gamma_e B \cos \theta$$

Ecuación 5. Frecuencias de resonancia en la aproximación de campo magnético débil.

Esta expresión muestra que el desplazamiento Zeeman depende principalmente de la **proyección del campo magnético sobre el eje del centro NV**. Por tanto, al modificar el ángulo θ , también cambia la separación entre las resonancias observadas mediante la técnica **ODMR**.

Cuando $\theta = 0$, el campo se encuentra completamente alineado con el eje NV y su componente paralela alcanza el valor máximo:

$$B_{\parallel} = B$$

Ecuación 6. Componente paralela del campo magnético para $\theta = 0$.

En esta situación, el **desdoblamiento Zeeman lineal** es máximo y la separación entre las dos frecuencias de resonancia alcanza su valor máximo para una intensidad B determinada.

Para $\theta = \frac{\pi}{4}$, la componente paralela del campo es:

$$B_{\parallel} = \frac{B}{\sqrt{2}}$$

Ecuación 7. Componente paralela del campo magnético para $\theta = \frac{\pi}{4}$.

El desplazamiento de las resonancias se reduce, por tanto, a un factor $1/\sqrt{2}$ respecto al caso completamente alineado.

Finalmente, cuando $\theta = \frac{\pi}{2}$, el campo magnético es perpendicular al eje NV y:

$$B_{\parallel} = 0$$

Ecuación 8. Componente paralela del campo magnético para $\theta = \frac{\pi}{2}$.

En esta configuración desaparece el **desplazamiento Zeeman lineal** asociado a la componente paralela. Sin embargo, esto no significa que el campo perpendicular no produzca ningún efecto, ya que puede provocar una **mezcla entre los estados de espín** y generar pequeñas correcciones de orden superior.

Esta dependencia angular permite que los centros NV no solo midan la intensidad de un campo magnético, sino también su **orientación espacial**, especialmente cuando se analizan simultáneamente las cuatro orientaciones cristalográficas posibles del defecto.

La interacción Zeeman constituye, por tanto, el mecanismo físico que transforma una variación del campo magnético en un desplazamiento medible de las frecuencias de resonancia, haciendo posible el funcionamiento del centro NV como magnetómetro cuántico.

2.4.5. Influencia de los campos eléctricos y de la deformación mecánica

Además del campo magnético, existen otras perturbaciones capaces de modificar los niveles de energía del centro NV. Entre ellas destacan los **campos eléctricos** y la **deformación mecánica del cristal** (strain), ambos incluidos en el Hamiltoniano del estado fundamental debido a su influencia sobre el espín electrónico.

Los **campos eléctricos interactúan** con la distribución electrónica del centro NV, provocando pequeños desplazamientos de los niveles de energía. Dependiendo de la dirección del campo respecto al eje del centro NV, estos desplazamientos pueden modificar la frecuencia de resonancia o producir mezclas entre los distintos estados de espín.

Por su parte, la **deformación mecánica** del cristal (strain) aparece cuando la red cristalina del diamante experimenta cambios locales en su geometría durante el crecimiento del cristal, por defectos de la estructura o por esfuerzos mecánicos externos. Estas deformaciones alteran la simetría local del centro NV y producen efectos similares a los de un campo eléctrico efectivo, desplazando o desdoblado los niveles de energía incluso en ausencia de un campo magnético externo.

En la práctica, tanto los campos eléctricos como la deformación mecánica pueden provocar variaciones en las frecuencias observadas mediante la técnica ODMR. Por este motivo, en experimentos de magnetometría de alta precisión es importante

tener en cuenta estas contribuciones para evitar que sus efectos se confundan con los producidos por el campo magnético que se desea medir.

No obstante, en muchas aplicaciones experimentales estas perturbaciones son significativamente menores que la interacción Zeeman. Por ello, cuando el objetivo principal es la medida de campos magnéticos, sus contribuciones suelen despreciarse en una primera aproximación, utilizando un Hamiltoniano simplificado que facilita el análisis del sistema.

2.4.6. Aproximaciones habituales del Hamiltoniano

El **Hamiltoniano completo** del centro **NV⁻** incluye todas las interacciones físicas que pueden influir sobre el sistema. Sin embargo, en numerosas aplicaciones experimentales no todas estas contribuciones tienen la misma importancia. Dependiendo de las condiciones de trabajo, es habitual realizar **aproximaciones** que permiten simplificar el problema sin perder precisión en la descripción del fenómeno que se desea estudiar.

En experimentos de **magnetometría**, el principal interés consiste en analizar cómo un **campo magnético externo** modifica las frecuencias de resonancia del centro NV. En estas condiciones, las contribuciones debidas a los **campos eléctricos** y a la **deformación mecánica** (strain) suelen ser pequeñas o permanecen prácticamente constantes durante la medida. Por este motivo, es frecuente despreciarlas en una primera aproximación.

Bajo estas hipótesis, el Hamiltoniano puede escribirse de forma simplificada como:

$$\hat{H} = h \cdot \left[D \left(S_z^2 - \frac{2}{3} \right) + \gamma_e \mathbf{B} \cdot \hat{\mathbf{S}} \right]$$

Ecuación 9. Hamiltoniano simplificado del estado fundamental del centro NV expresado en unidades de energía.

El término constante $-2D/3$ desplaza por igual todas las energías y fija una determinada elección del origen energético. Por tanto, no modifica las diferencias de energía entre los subniveles ni las frecuencias de transición observadas experimentalmente.

Esta expresión recoge los dos términos que dominan el comportamiento del centro NV en la mayoría de los experimentos de detección de campos magnéticos: la **división de campo cero**, que fija la separación energética entre los estados de espín en ausencia de campo magnético, y la **interacción Zeeman**, responsable del desplazamiento de dichas energías cuando se aplica un campo magnético externo.

El empleo de este **Hamiltoniano simplificado** facilita considerablemente el análisis teórico y la interpretación de los espectros **ODMR**, manteniendo una excelente aproximación para un gran número de aplicaciones experimentales. Cuando se requieren medidas de muy alta precisión o se pretende estudiar la

influencia de otros factores físicos, es necesario recuperar el Hamiltoniano completo e incluir las contribuciones despreciadas en esta aproximación.

2.4.7. Interpretación física del Hamiltoniano

Una vez analizados los distintos términos del **Hamiltoniano**, resulta posible comprender su significado físico. Más que una simple expresión matemática, el Hamiltoniano constituye una descripción completa de las **interacciones** que determinan el comportamiento cuántico del centro NV⁻.

Cada término del Hamiltoniano representa un fenómeno físico diferente. El término correspondiente a la **división de campo cero** establece la separación energética existente entre los estados de espín incluso en ausencia de un **campo magnético externo**. Por su parte, la **interacción Zeeman** describe cómo dichos niveles de energía se desplazan cuando el centro NV se encuentra sometido a un campo magnético. Finalmente, los términos asociados a los **campos eléctricos** y a la **deformación mecánica** (strain) explican cómo estas perturbaciones modifican adicionalmente la estructura energética del sistema.

Desde un punto de vista experimental, cualquier cambio en el entorno del centro NV se refleja en una modificación de los **niveles de energía** descritos por el Hamiltoniano. Estas variaciones pueden observarse posteriormente mediante la técnica **ODMR**, permitiendo relacionar una magnitud física externa con un cambio medible en las frecuencias de resonancia.

Por tanto, la interpretación física del Hamiltoniano consiste en entender que cada perturbación externa deja una «firma» característica sobre la estructura energética del centro NV. Esta relación entre las interacciones físicas y los niveles de energía constituye el fundamento del funcionamiento de los sensores cuánticos basados en centros NV.

2.4.8. Relación entre el Hamiltoniano y la técnica ODMR

El **Hamiltoniano** proporciona la descripción teórica de los **niveles de energía** del centro NV⁻, mientras que la técnica de **Resonancia Magnética Detectada Ópticamente (ODMR)** permite observar experimentalmente dichas energías mediante el análisis de la fluorescencia emitida por el sistema.

Cuando se aplican **microondas** cuya frecuencia coincide con la diferencia de energía entre dos estados de espín, se producen **transiciones de resonancia**. Estas transiciones modifican la intensidad de la fluorescencia emitida por el centro NV, originando los mínimos característicos de la curva **ODMR**.

Las posiciones de estas resonancias vienen determinadas por el **Hamiltoniano** del sistema. En consecuencia, cualquier perturbación que modifique alguno de sus términos, como la presencia de un **campo magnético**, un **campo eléctrico**, un cambio de **temperatura** o una **deformación mecánica**, provocará un

desplazamiento de las frecuencias de resonancia observado experimentalmente mediante la técnica ODMR.

En definitiva, el Hamiltoniano permite **predecir** cómo deberían comportarse los niveles de energía del centro NV, mientras que la técnica **ODMR** proporciona la forma de **medir experimentalmente** dichas variaciones. La combinación de ambas herramientas constituye la base física sobre la que se desarrollan los sensores cuánticos basados en centros NV y sirve de transición natural hacia el siguiente capítulo, dedicado al estudio detallado de la técnica ODMR.

2.5. Estado excitado del centro NV

Cuando el centro NV se ilumina con un **láser verde de 532 nm**, absorbe la energía de los fotones incidentes y el sistema electrónico es promovido principalmente desde el estado fundamental 3A_2 hasta el estado excitado 3E . Este proceso recibe el nombre de **excitación óptica** y constituye el primer paso del ciclo óptico del centro NV.

El **estado excitado** corresponde a uno de los estados electrónicos tripletes del centro NV y presenta una energía superior a la del estado fundamental. Sin embargo, esta **situación** es **transitoria**, ya que el electrón permanece en este estado únicamente durante unos pocos nanosegundos antes de regresar a un nivel de menor energía.

Aunque su tiempo de vida es muy corto, el estado excitado desempeña un papel fundamental en el funcionamiento del centro NV. La transición entre el estado excitado y el estado fundamental permite la **emisión de fluorescencia**, señal óptica utilizada para detectar y estudiar el estado cuántico del sistema. Por este motivo, comprender la naturaleza del estado excitado resulta esencial para explicar el funcionamiento de los sensores cuánticos basados en centros NV.

Al igual que ocurre en el estado fundamental, el estado excitado también presenta una estructura de espín con **espín total** $S = 1$, dando lugar a tres subniveles correspondientes a $m_s = 0$, $m_s = +1$ y $m_s = -1$. No obstante, la interacción entre los electrones es diferente, por lo que la **división de campo cero (ZFS)** es menor, aproximadamente de **1,42 GHz**. Esta diferencia influye en la evolución del espín mientras el electrón permanece en el estado excitado.

Desde el estado excitado, el sistema puede regresar al estado fundamental mediante una **transición radiativa**, asociada a la emisión de fluorescencia, o seguir una **vía no radiativa** a través de los estados singlete. Debido a que esta segunda vía ocurre con mayor probabilidad para los estados $m_s = \pm 1$, tras varios ciclos de excitación la población electrónica tiende a concentrarse en el estado $m_s = 0$. Este proceso, conocido como **polarización óptica** del espín, constituye una de las propiedades que hacen posible el funcionamiento de los sensores cuánticos basados en centros NV.

Además de participar en el ciclo óptico, el estado excitado presenta **fenómenos de interacción** entre sus niveles de energía cuando se aplica un campo magnético externo. Uno de ellos es el **anticruce de niveles del estado excitado (ESLAC)**, que se describe en el siguiente apartado.

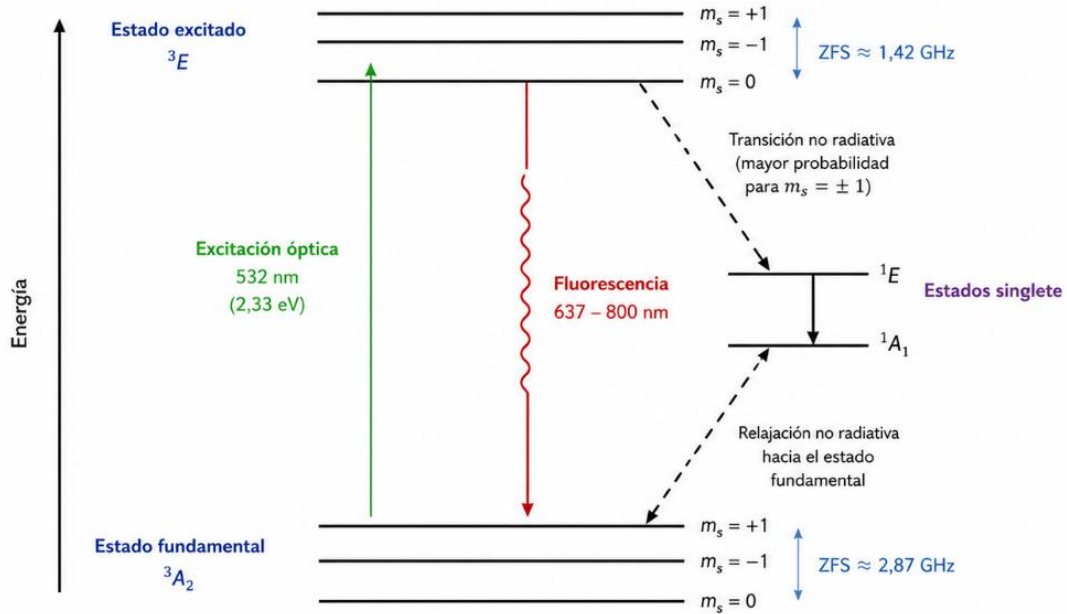


Figura 7. Esquema simplificado de los niveles electrónicos del centro nitrógeno-vacancia (NV), mostrando el estado fundamental (3A_2), el estado excitado (3E) y los estados singlete implicados en la fluorescencia y la polarización óptica del espín. **Elaboración propia.**

2.6. Anticruce de niveles del estado excitado (ESLAC)

Tras comprender la estructura del estado excitado, resulta interesante analizar cómo se comportan sus niveles de energía cuando el centro NV se somete a un **campo magnético externo**. En estas condiciones, la energía de los distintos estados de espín deja de ser constante y comienza a variar con la intensidad del campo aplicado. Como consecuencia, algunos **niveles energéticos tienden a aproximarse** entre sí hasta alcanzar una región en la que su separación es mínima.

Sin embargo, estos niveles no llegan a cruzarse completamente. Debido a la interacción existente entre ellos, se produce un fenómeno conocido como **anticruce de niveles**, denominado *Excited State Level Anti-Crossing (ESLAC)*. En lugar de intersectarse, los niveles se aproximan y se repelen, manteniendo una separación mínima de energía, tal y como se muestra en la Figura 8.

En la región del ESLAC se produce una **mezcla entre determinados estados de espín** del estado excitado. Esta mezcla modifica las probabilidades de transición durante el ciclo óptico y puede favorecer procesos de **transferencia de polarización** entre el espín electrónico del centro NV y espines nucleares próximos.

Aunque el ESLAC solo aparece para valores concretos del campo magnético, constituye una propiedad importante del centro NV, ya que influye directamente en su comportamiento óptico y magnético. Por este motivo, el ESLAC resulta especialmente relevante en experimentos de **polarización de espines nucleares**, control del entorno de espín y caracterización espectroscópica del centro NV.

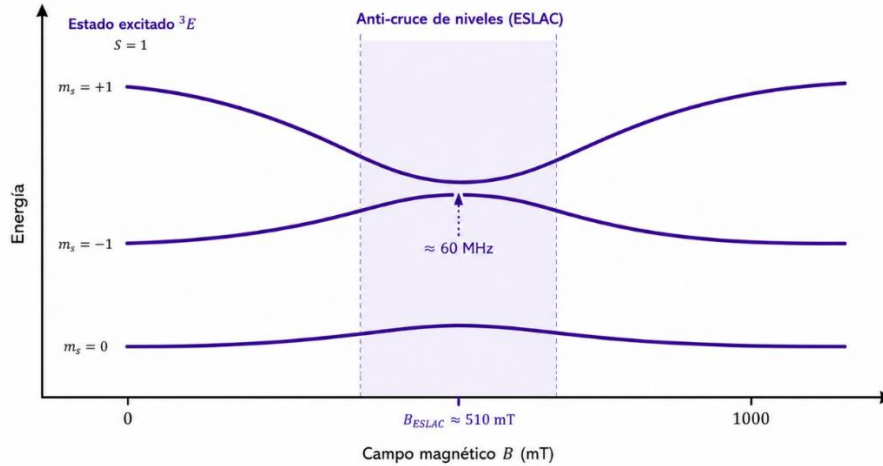


Figura 8. Representación esquemática del cruce evitado de niveles del estado excitado (ESLAC) del centro nitrógeno-vacancia (NV). **Elaboración propia.**

2.7. Propiedades del centro NV

El centro NV reúne diversas propiedades que lo convierten en una de las plataformas más prometedoras para el desarrollo de sensores cuánticos. Entre ellas destacan su elevada estabilidad, la posibilidad de manipular su estado de espín mediante microondas y la capacidad de leer dicho estado de forma óptica a través de la fluorescencia.

Otra de sus características más relevantes es que puede presentar **tiempos de coherencia suficientemente largos a temperatura ambiente**, especialmente en muestras de diamante de alta pureza y bajo condiciones experimentales controladas. Esto favorece la realización de medidas de alta sensibilidad sin necesidad de sistemas de refrigeración complejos, facilitando su utilización tanto en investigación como en aplicaciones tecnológicas.

Gracias a estas propiedades, los centros NV pueden emplearse para detectar campos magnéticos, temperatura, campos eléctricos y deformaciones mecánicas con una elevada sensibilidad, y en determinadas configuraciones, con alta resolución espacial.

Idea clave

La combinación de estabilidad, lectura óptica, control mediante microondas y funcionamiento a temperatura ambiente convierte al centro NV en una plataforma especialmente versátil para el desarrollo de sensores cuánticos.

Una vez conocidas la estructura y las propiedades del centro NV, el siguiente capítulo describe cómo es posible detectar y manipular su estado de espín mediante la técnica de Resonancia Magnética Detectada Ópticamente (ODMR), fundamento del funcionamiento de estos sensores cuánticos.

3. Resonancia Magnética Detectada Ópticamente (ODMR)

Una vez conocida la estructura del centro NV, es necesario comprender cómo puede detectarse y manipularse su estado de espín. En este capítulo se introduce la técnica de Resonancia Magnética Detectada Ópticamente (ODMR), base del funcionamiento de los sensores cuánticos.

3.1. ¿Qué es la técnica ODMR?

La **Resonancia Magnética Detectada Ópticamente (ODMR)** es una técnica que combina la excitación óptica del centro NV mediante un láser verde con la aplicación de microondas para estudiar las transiciones entre sus estados de espín.

Cuando el centro NV se ilumina con un láser de **532 nm**, absorbe energía y posteriormente emite fluorescencia. Si, al mismo tiempo, se aplican microondas cuya frecuencia coincide con la diferencia de energía entre dos subniveles de espín, se inducen transiciones resonantes entre ellos. Esto se debe a que la población de los subniveles $m_s = \pm 1$ presenta una mayor probabilidad de acceder a la vía no radiativa a través de los estados singlete metaestables, asociados a una menor emisión de fluorescencia que el estado $m_s = 0$.

Al medir cómo varía la fluorescencia al modificar la frecuencia de las microondas es posible determinar cambios en los niveles de energía del centro NV y, por tanto, detectar variaciones de campos magnéticos, temperatura u otras magnitudes físicas.

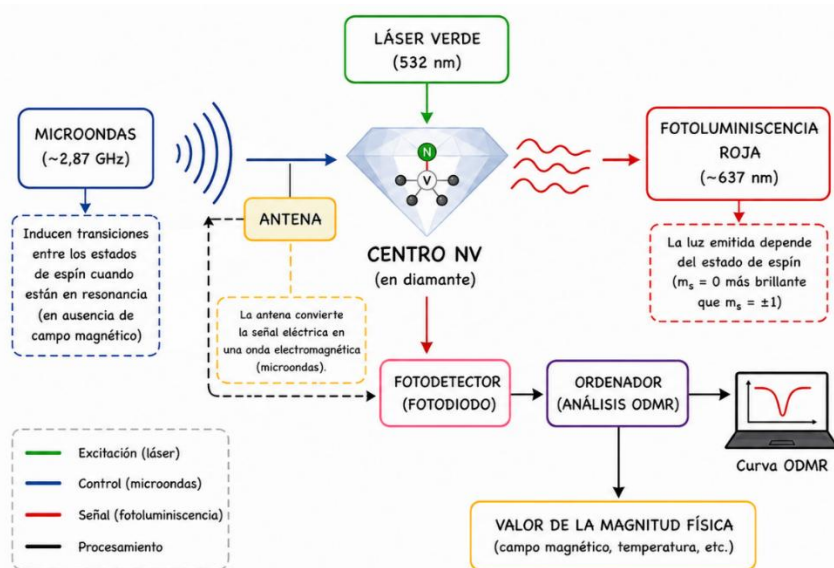


Figura 9. Montaje experimental simplificado para la técnica de ODMR basada en centros NV en diamante. **Elaboración propia.**

3.2. Estructura de niveles de energía

La técnica ODMR se basa en las transiciones entre los subniveles de espín del estado fundamental del centro NV^- . Como se explicó en el capítulo anterior, estos subniveles corresponden a $m_s = 0$ y $m_s = \pm 1$, separados en ausencia de campo magnético por la **división de campo cero**, $D \approx 2,87$ GHz.

Cuando el centro NV se ilumina con un láser verde, los electrones son promovidos a un estado excitado y posteriormente regresan al estado fundamental emitiendo fluorescencia. La aplicación simultánea de microondas con una frecuencia adecuada permite inducir transiciones entre los diferentes estados de espín, modificando la intensidad de la fluorescencia detectada. Este fenómeno constituye la base física de la técnica ODMR.

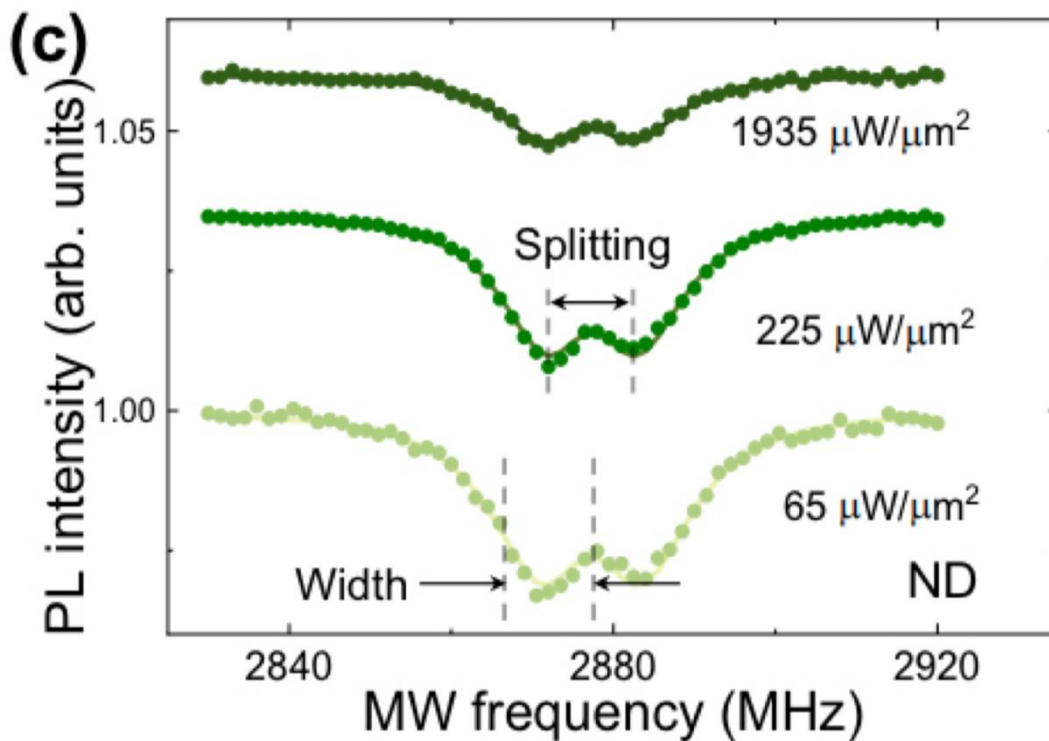


Figura 10. Curvas ODMR obtenidas bajo diferentes intensidades de excitación óptica, mostrando el cambio de anchura y el desdoblamiento de resonancias. *Adaptada.*

3.3. Barrido de frecuencia por microondas

Una vez preparado el centro NV mediante iluminación con un láser verde, se aplica un **barrido de frecuencia** de las microondas alrededor de la frecuencia de resonancia, aproximadamente **2,87 GHz**. Durante este proceso, la intensidad de la fluorescencia emitida por el centro NV se registra de forma continua mediante un fotodetector.

Cuando la frecuencia de las microondas **no coincide** con la separación entre los niveles de energía del espín, el centro NV permanece mayoritariamente en el estado

$m_s = 0$, emitiendo una fluorescencia intensa. Sin embargo, cuando la frecuencia aplicada coincide con la frecuencia de resonancia, las microondas inducen transiciones hacia los estados $m_s = \pm 1$, disminuyendo la intensidad de la fluorescencia detectada.

Al representar la intensidad de la fluorescencia en función de la frecuencia de las microondas se obtiene la **curva ODMR** (*Optically Detected Magnetic Resonance*). En esta representación, las resonancias aparecen como mínimos de fluorescencia, ya que durante las transiciones entre estados de espín el sistema emite una menor cantidad de luz.

En una descripción ideal y en ausencia de un campo magnético externo, las transiciones $m_s = 0$ y $m_s = \pm 1$ son degeneradas, por lo que aparece una única resonancia centrada en torno a 2,87 GHz. No obstante, la deformación del cristal, los campos eléctricos locales o la presencia de distintas orientaciones NV pueden modificar la forma del espectro. Cuando se aplica una componente de campo magnético paralela al eje del centro NV, las dos transiciones dejan de ser degeneradas y aparecen dos frecuencias de resonancia diferenciadas.

3.4. Obtención de la curva ODMR

Los datos registrados durante el barrido de frecuencia permiten construir la denominada curva ODMR. Esta representación gráfica muestra cómo varía la intensidad de la fluorescencia emitida por el centro NV en función de la frecuencia de las microondas aplicadas.

En la curva ODMR, el eje horizontal representa la **frecuencia de las microondas**, mientras que el eje vertical representa la **intensidad de la fluorescencia detectada**. Cuando la frecuencia aplicada no coincide con ninguna transición de espín, la fluorescencia permanece prácticamente constante. Sin embargo, al alcanzarse la frecuencia de resonancia, las microondas inducen transiciones entre los estados de espín y la intensidad de la fluorescencia disminuye, originando los característicos mínimos de la curva.

Estos mínimos constituyen la señal ODMR y contienen la información necesaria para estudiar el comportamiento del centro NV. Su posición, anchura y profundidad permiten analizar las propiedades del sistema y detectar las variaciones producidas por diferentes magnitudes físicas.

Idea clave

La curva ODMR representa la **intensidad de la fluorescencia detectada en función de la frecuencia de las microondas aplicadas** y contiene la información utilizada para caracterizar las transiciones de espín.

3.5. Influencia del campo magnético

Una de las aplicaciones más importantes de la técnica ODMR es la medida de **campos magnéticos**. En una descripción lineal y en ausencia de un campo magnético externo, los estados de espín $m_s = +1$ y $m_s = -1$ poseen la misma energía, por lo que la curva ODMR presenta una única resonancia centrada aproximadamente en **2,87 GHz**.

Al aplicar un campo magnético con una componente distinta de cero a lo largo del eje del centro NV, los estados $m_s = +1$ y $m_s = -1$ dejan de ser degenerados debido al **efecto Zeeman**.

Como consecuencia, la curva ODMR deja de presentar un único mínimo y **aparecen dos resonancias** correspondientes a las transiciones $m_s = 0 \rightarrow m_s = +1$ y $m_s = 0 \rightarrow m_s = -1$. En la aproximación de campo débil, la separación entre ambos mínimos aumenta de forma proporcional a la **componente del campo magnético paralela al eje NV**.

Además del campo magnético, otros factores como la temperatura, las deformaciones mecánicas del cristal o los campos eléctricos también pueden modificar la posición de las resonancias. Por este motivo, los centros NV constituyen una plataforma muy versátil para el desarrollo de sensores cuánticos capaces de medir diferentes magnitudes físicas.

3.6. Sensibilidad del sensor NV

La **sensibilidad** constituye uno de los parámetros fundamentales para evaluar el rendimiento de un sensor cuántico basado en **centros NV**. En magnetometría, describe la capacidad del sistema para detectar variaciones muy pequeñas de un **campo magnético** a partir de los cambios observados en las frecuencias de resonancia mediante la técnica **ODMR**.

El valor de la sensibilidad depende tanto de las propiedades físicas del centro NV como de las características de la señal experimental. Entre los factores más importantes se encuentran la **anchura de la resonancia**, el **contraste ODMR**, la cantidad de **fotones detectados** y el nivel de **ruido** presente durante la medida.

Una mejor sensibilidad permite distinguir campos magnéticos más débiles y desplazamientos de frecuencia más pequeños. Sin embargo, alcanzar una alta sensibilidad requiere optimizar conjuntamente la muestra de diamante, el sistema óptico, la señal de microondas y el proceso de adquisición de datos.

En los siguientes apartados se define con mayor precisión el concepto de **sensibilidad magnética**, se presentan los factores que la determinan, su expresión matemática, las unidades empleadas y las principales estrategias experimentales utilizadas para mejorarla.

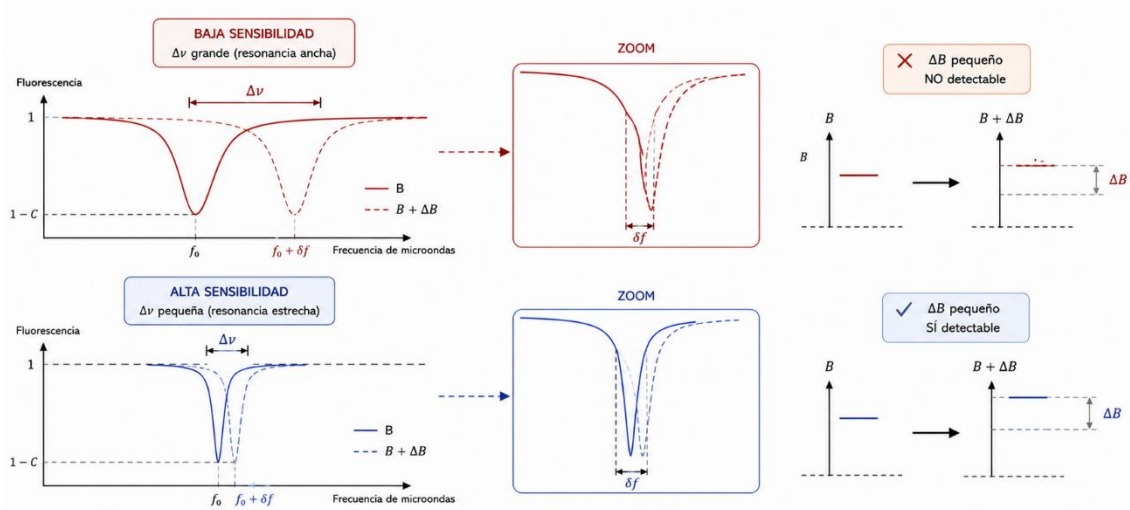


Figura 11. Representación conceptual de la sensibilidad de un sensor cuántico basado en centros NV. Elaboración propia.

3.6.1. ¿Qué es la sensibilidad magnética?

La **sensibilidad magnética** expresa la capacidad de un sensor para detectar pequeñas variaciones de un campo magnético. En términos generales, indica la amplitud mínima de campo magnético que puede distinguirse del ruido para un determinado tiempo de adquisición y una relación señal-ruido especificada.

Cuanto menor sea el valor de la sensibilidad, mejor será el rendimiento del sensor. Esto significa que un dispositivo con un valor numérico más bajo puede detectar campos magnéticos más débiles o variaciones más pequeñas de un campo ya existente.

La sensibilidad no debe confundirse con la **precisión** ni con la **exactitud**. La precisión describe la reproducibilidad de varias medidas realizadas en las mismas condiciones, mientras que la exactitud indica la proximidad entre el valor medido y el valor real. La sensibilidad, en cambio, se refiere específicamente a la capacidad del instrumento para distinguir una señal magnética pequeña frente al ruido de fondo.

En magnetometría, la sensibilidad suele expresarse en unidades de teslas por raíz de hertzio. Esta unidad permite comparar el rendimiento de diferentes sensores teniendo en cuenta el tiempo de medida. Un valor reducido indica que el sensor necesita menos tiempo para detectar un campo determinado o que puede identificar campos más débiles durante un mismo intervalo de adquisición.

En los sensores basados en centros NV, la sensibilidad está relacionada con la capacidad de detectar pequeños desplazamientos de las frecuencias de resonancia observadas en la curva ODMR. Cuanto más claramente puedan identificarse estos desplazamientos, menor será el campo magnético que podrá medirse.

3.6.2. Sensibilidad magnética en sensores basados en centros NV

En los sensores cuánticos basados en **centros NV**, la detección del campo magnético se realiza observando los cambios que este produce sobre los **niveles de energía del espín electrónico**. Debido a la **interacción Zeeman**, la componente del campo magnético paralela al eje del centro NV modifica la separación energética entre el estado $m_s = 0$ y los estados $m_s = \pm 1$.

Esta modificación se traduce en un desplazamiento de las **frecuencias de resonancia** observadas mediante la técnica **ODMR**. Por tanto, el centro NV actúa como un transductor cuántico: convierte una variación del campo magnético en un cambio de frecuencia que puede medirse experimentalmente a través de la fluorescencia emitida por el sistema.

La **sensibilidad magnética** depende de la capacidad para detectar desplazamientos muy pequeños de estas resonancias frente al **ruido experimental**. Una variación reducida del campo magnético producirá un desplazamiento de frecuencia igualmente pequeño, por lo que la curva ODMR deberá presentar unas características suficientemente definidas para poder distinguirlo.

En particular, una resonancia **estrecha** permite localizar su posición con mayor precisión, mientras que un **contraste elevado** facilita la identificación del mínimo de fluorescencia. Del mismo modo, una mayor cantidad de **fotones detectados** mejora la relación señal-ruido y reduce la incertidumbre estadística de la medida.

La sensibilidad también depende del tipo de muestra utilizada. Los sensores basados en un **único centro NV** pueden alcanzar resolución espacial nanométrica, aunque proporcionan una señal óptica relativamente débil. Los sensores basados en conjuntos de centros NV ofrecen una señal más intensa y permiten detectar campos sobre áreas mayores, a costa de una menor resolución espacial y de posibles efectos de ensanchamientos no homogéneos.

En consecuencia, la sensibilidad magnética de un sensor NV no depende únicamente de las propiedades intrínsecas del defecto, sino también de las características de la señal ODMR, del sistema de detección y de las condiciones experimentales. Los principales factores que determinan esta sensibilidad se describen en el siguiente apartado.

3.6.3. Factores que determinan la sensibilidad

La **sensibilidad magnética** de un sensor basado en **centros NV** no depende de un único parámetro, sino de la combinación de diferentes características de la señal **ODMR** y de las condiciones experimentales. Los factores más importantes son la **anchura de la resonancia**, el **contraste óptico**, la cantidad de **fotones detectados** y el nivel de **ruido** presente durante la medida. La relación matemática entre estos parámetros se presenta en el apartado 3.6.4.

- **Anchura de la resonancia**

La **anchura de la resonancia** indica el intervalo de frecuencias ocupado por el mínimo observado en la curva ODMR. Habitualmente, esta anchura se caracteriza mediante la anchura a media altura o FWHM (*Full Width at Half Maximum*). Una resonancia estrecha permite determinar su posición con mayor precisión y distinguir desplazamientos de frecuencia más pequeños.

Por el contrario, una resonancia demasiado ancha dificulta la identificación exacta de su frecuencia central. Como consecuencia, se necesita una variación mayor del campo magnético para producir un desplazamiento claramente medible.

La anchura puede verse afectada por las características de la muestra, las condiciones del entorno y la potencia de las microondas. En particular, una potencia de microondas excesiva puede producir un **ensanchamiento de la resonancia**, reduciendo la precisión de la medida.

- **Contraste óptico**

El **contraste ODMR** representa la variación relativa de la fluorescencia cuando la frecuencia de las microondas coincide con una transición de resonancia. Un contraste elevado produce mínimos más profundos y facilita su diferenciación respecto al nivel de fluorescencia de fondo.

Cuando el contraste es pequeño, la diferencia entre la señal en resonancia y fuera de resonancia resulta menos evidente. En estas condiciones, el mínimo puede quedar parcialmente oculto por el ruido experimental, dificultando la determinación precisa de la frecuencia de resonancia.

Por tanto, un mayor contraste permite detectar desplazamientos más pequeños de la curva ODMR y mejora la **sensibilidad magnética**.

- **Número de fotones detectados**

La cantidad de **fotones de fluorescencia** registrados por el sistema de detección influye directamente en la calidad de la señal. Cuando se detecta un mayor número de fotones, disminuye la importancia relativa de las fluctuaciones estadísticas y mejora la **relación señal-ruido**.

Una señal óptica intensa permite definir con mayor claridad la forma de la resonancia y localizar su posición con menor incertidumbre. Por el contrario, una tasa de detección reducida produce una señal más ruidosa y limita la capacidad para identificar pequeños desplazamientos de frecuencia.

- **Ruido experimental**

El **ruido** engloba todas las fluctuaciones que pueden alterar la señal registrada sin estar relacionadas con el campo magnético que se desea medir. Estas variaciones

pueden proceder del sistema óptico, de la electrónica, de la señal de microondas o de cambios en las condiciones ambientales.

Cuando el nivel de ruido es elevado, resulta más difícil distinguir una pequeña variación real de la señal ODMR. Por este motivo, la estabilidad del láser, del generador de radiofrecuencia y del sistema de detección resulta esencial para obtener medidas reproducibles.

- **Estabilidad de la frecuencia y de la potencia**

La frecuencia de las microondas debe controlarse con gran precisión, ya que la medida se basa en localizar pequeños desplazamientos de las resonancias. Una deriva de la frecuencia del generador puede confundirse con un desplazamiento de las resonancias y, por tanto, con una variación aparente del campo magnético.

La **potencia de las microondas** también debe ajustarse correctamente. Una potencia insuficiente puede producir una resonancia poco visible, mientras que una potencia excesiva puede ensancharla. Por tanto, debe buscarse un equilibrio que permita obtener una señal intensa sin reducir la resolución espectral.

En conjunto, la mejor sensibilidad se alcanza cuando la curva ODMR presenta una **resonancia estrecha**, un **contraste elevado**, una tasa alta de **fotones detectados** y un nivel reducido de **ruido experimental**. La relación matemática entre estos factores se presenta en el siguiente apartado.

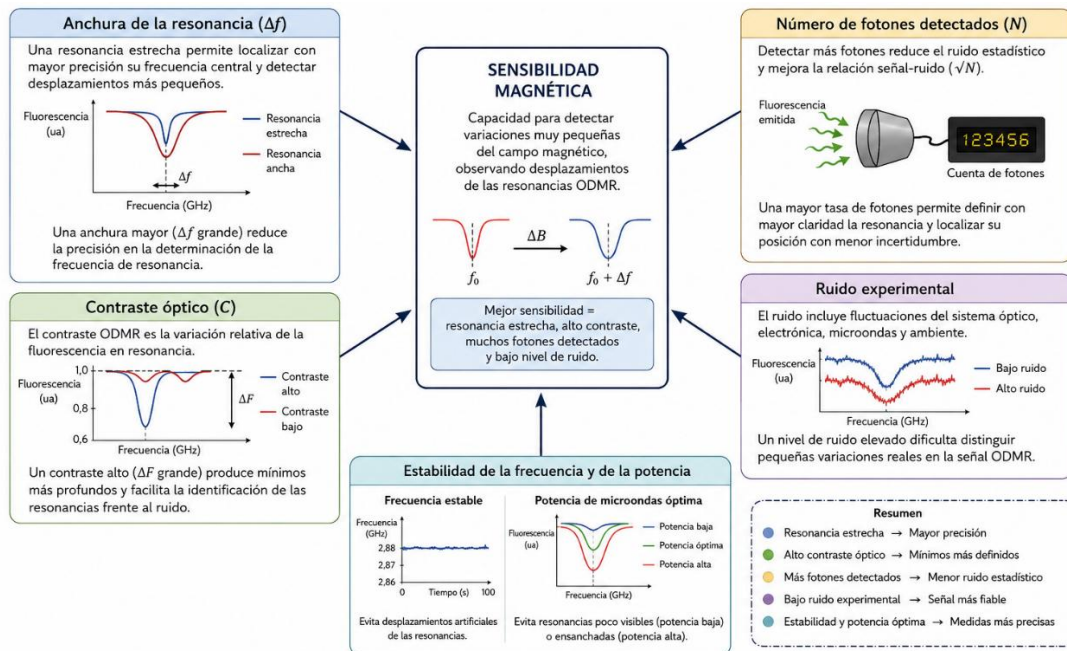


Figura 12. Factores que determinan la sensibilidad de un sensor cuántico basado en centros NV. **Elaboración propia.**

3.6.4. Ecuación de la sensibilidad magnética

La **sensibilidad magnética** de un sensor basado en **centros NV** puede expresarse de forma aproximada a partir de los principales parámetros de la resonancia **ODMR**. En el caso de una medida continua y limitada principalmente por el **ruido estadístico asociado a la detección de fotones**, o factores numéricos de orden de unidad que dependen de la forma exacta de la resonancia, puede utilizarse la expresión aproximada:

$$\eta_B \approx \frac{\Delta f}{\gamma_e C \sqrt{R}}$$

Ecuación 10. Sensibilidad magnética a partir de los parámetros de la resonancia ODMR.

donde:

- η_B representa la **sensibilidad magnética** del sensor.
- Δf es la **anchura de la resonancia ODMR**.
- γ_e es la **relación giromagnética del electrón**.
- C representa el **contraste óptico** de la resonancia.
- R es la **tasa de fotones detectados**.

Para obtener η_B en T/ $\sqrt{\text{Hz}}$, Δf debe expresarse en Hz, γ_e en Hz/T, C es adimensional y R en fotones por segundo.

Esta ecuación muestra que la sensibilidad empeora cuando aumenta la **anchura de la resonancia**, ya que un mínimo más ancho dificulta la determinación precisa de su frecuencia central. Por el contrario, un **contraste óptico elevado** y una mayor tasa de **fotones detectados** permiten identificar desplazamientos más pequeños de la resonancia.

Debe recordarse que un valor menor de η_B corresponde a una **mejor sensibilidad**. Por tanto, para optimizar el funcionamiento del sensor se busca reducir Δf , aumentar C y maximizar R , siempre evitando que una potencia excesiva del láser o de las microondas produzca efectos no deseados, como el **ensanchamiento de potencia** de la resonancia.

La presencia de la raíz cuadrada de R refleja que las fluctuaciones estadísticas asociadas a la detección de fotones disminuyen de forma relativa cuando aumenta el número de fotones registrados. Sin embargo, duplicar la tasa de fotones no reduce la sensibilidad a la mitad, ya que la mejora se produce únicamente con el inverso de la raíz cuadrada de R .

Esta expresión constituye una aproximación útil para comprender la influencia de los principales parámetros experimentales. En una descripción más completa también pueden intervenir otros factores, como el tiempo de coherencia del espín, la estabilidad del sistema óptico, el ruido electrónico y el método de medida empleado.

3.6.5. Significado físico de la unidad de sensibilidad

La **sensibilidad magnética** suele expresarse en unidades de **teslas por raíz de hercio**, normalmente empleando submúltiplos como $\text{nT}/\sqrt{\text{Hz}}$ o $\text{pT}/\sqrt{\text{Hz}}$.

Esta unidad indica el **campo magnético mínimo detectable** teniendo en cuenta el tiempo durante el que se realiza la medida. La presencia de $\sqrt{\text{Hz}}$ está relacionada con el comportamiento estadístico del ruido: cuando el ruido es aleatorio y no está correlacionado, aumentar el tiempo de adquisición permite reducir su influencia y distinguir señales magnéticas más débiles.

La relación aproximada entre la sensibilidad η_B , el tiempo de medida t y el campo mínimo detectable $\delta B_{\min}$ puede expresarse como:

$$\delta B_{\min} \approx \frac{\eta_B}{\sqrt{t}}$$

Ecuación 11. Campo magnético mínimo detectable para un tiempo de integración t .

Por ejemplo, un sensor con una sensibilidad de $10 \text{ nT}/\sqrt{\text{Hz}}$ podría detectar aproximadamente un campo de **10 nT en un segundo de medida**, considerando una relación señal-ruido igual a uno y unas condiciones experimentales ideales. Si el tiempo de adquisición aumentase hasta 100 s, el campo mínimo detectable se reduciría aproximadamente a:

$$\delta B_{\min} \approx \frac{10 \text{ nT}/\sqrt{\text{Hz}}}{\sqrt{100 \text{ s}}} = 1 \text{ nT}$$

Ecuación 12. Ejemplo de cálculo del campo magnético mínimo detectable.

Este ejemplo muestra que una adquisición más prolongada puede mejorar la capacidad de detección. Sin embargo, esta mejora solo se cumple mientras el ruido sea principalmente **aleatorio**. Las variaciones lentas de temperatura, los desplazamientos de frecuencia o las inestabilidades del montaje pueden introducir **derivas sistemáticas** que no disminuyen simplemente al aumentar el tiempo de medida. Por tanto, cuanto menor sea el valor expresado en $\text{nT}/\sqrt{\text{Hz}}$ o $\text{pT}/\sqrt{\text{Hz}}$, mejor será la **sensibilidad magnética** del sensor.

3.6.6. Ruido y relación señal-ruido

El **ruido experimental** está formado por todas las fluctuaciones que aparecen en la señal registrada y que no proceden directamente del campo magnético que se desea medir. Su presencia limita la capacidad del sensor para distinguir pequeños desplazamientos de las resonancias **ODMR** y, por tanto, establece un límite práctico para la sensibilidad.

En los sensores basados en **centros NV**, una de las contribuciones fundamentales es el **ruido estadístico asociado a la detección de fotones**, una de las contribuciones fundamentales es el ruido de disparo fotónico (*photon shot noise*). Como la emisión

y detección de fotones son procesos probabilísticos, el número registrado durante un intervalo de tiempo presenta fluctuaciones. Estas fluctuaciones adquieren una importancia relativa menor cuando aumenta la cantidad total de fotones detectados.

Además del ruido fotónico, pueden aparecer otras fuentes de fluctuación, como el **ruido electrónico** del fotodetector y de los sistemas de adquisición, las variaciones de intensidad del láser, las inestabilidades en la frecuencia o potencia de las microondas, las perturbaciones magnéticas externas y los cambios de temperatura del diamante.

La calidad de una medida puede describirse mediante la **relación señal-ruido** (*Signal-to-Noise Ratio*, **SNR**). De forma simplificada, puede expresarse como:

$$SNR = \frac{\text{amplitud de la señal}}{\text{amplitud del ruido}}$$

Ecuación 13. Relación señal-ruido.

En esta expresión, “amplitud” debe entenderse como una medida coherente de la magnitud de la señal y del ruido, por ejemplo su amplitud característica o su valor eficaz, según el método experimental utilizado.

Una **SNR elevada** indica que la variación producida por el campo magnético destaca claramente sobre las fluctuaciones de fondo. Por el contrario, cuando la SNR es pequeña, resulta difícil determinar si una modificación de la señal se debe realmente al campo que se desea medir o al ruido experimental.

En una curva ODMR, la señal útil puede relacionarse con la profundidad del mínimo de fluorescencia o con el desplazamiento de su frecuencia central. El ruido se manifiesta como pequeñas variaciones aleatorias alrededor de la curva ideal. Si estas fluctuaciones son comparables al desplazamiento producido por el campo magnético, la medida pierde precisión.

El aumento del **tiempo de integración** y el promedio de varias medidas pueden mejorar la relación señal-ruido cuando las fluctuaciones son aleatorias. Sin embargo, las variaciones sistemáticas o las derivas lentas del montaje requieren medidas adicionales de estabilización y calibración.

La sensibilidad descrita anteriormente depende precisamente de la anchura, el contraste, la tasa de fotones y el ruido presentes en la señal ODMR.

3.6.7. Cómo mejorar la sensibilidad de un sensor NV

La mejora de la **sensibilidad magnética** requiere optimizar de forma conjunta las propiedades del centro NV, las características de la resonancia **ODMR** y el funcionamiento de los distintos elementos del montaje experimental.

Una de las estrategias principales consiste en obtener resonancias lo más **estrechas** posible. Una anchura reducida permite identificar con mayor precisión pequeños desplazamientos de frecuencia. Para ello es necesario evitar una potencia excesiva del láser o de las microondas, ya que puede producir un **ensanchamiento de potencia** de la resonancia.

También resulta fundamental aumentar el **contraste ODMR**. Un mínimo de fluorescencia más profundo facilita la identificación de la resonancia frente al nivel de fondo. El contraste puede mejorarse ajustando correctamente la potencia óptica, la potencia de microondas y la geometría del montaje.

Otra estrategia consiste en aumentar el número de **fotones detectados**. Esto puede lograrse mejorando la eficiencia del sistema óptico mediante objetivos con mayor apertura numérica, reduciendo las pérdidas ópticas y empleando fotodetectores con una elevada eficiencia cuántica. Una mayor tasa de fotones reduce la importancia relativa del ruido estadístico y permite definir mejor la curva ODMR.

La reducción del **ruido experimental** también es esencial. Para ello pueden estabilizarse la intensidad del láser y la frecuencia del generador de radiofrecuencia, aislar el montaje frente a vibraciones y variaciones térmicas, reducir las interferencias electrónicas y controlar los campos magnéticos externos que no forman parte de la medida.

El aumento del **tiempo de adquisición** y el promedio de varias curvas pueden mejorar la sensibilidad cuando el ruido es aleatorio. No obstante, debe alcanzarse un equilibrio, ya que tiempos demasiado largos pueden hacer que las medidas se vean afectadas por derivas lentas del sistema.

La calidad del diamante también influye sobre el rendimiento. Una menor concentración de defectos no deseados y un entorno cristalino más homogéneo pueden aumentar los tiempos de coherencia del espín y reducir el ensanchamiento de las resonancias. En sensores formados por conjuntos de centros NV, además, debe optimizarse la concentración de defectos para obtener una fluorescencia intensa sin introducir interacciones que deterioren las propiedades cuánticas.

En experimentos más avanzados pueden utilizarse protocolos de microondas pulsadas, como las secuencias de **Ramsey** o de **eco de espín** (*spin echo*). Estas técnicas permiten aprovechar la evolución coherente del espín y permiten adaptar la respuesta del sensor a campos estáticos o variables en el tiempo y, en determinadas condiciones, mejorar la sensibilidad. Sin embargo, requieren un control más preciso de la duración y la fase de los pulsos.

*En conclusión, una buena sensibilidad se obtiene combinando una **resonancia estrecha**, un **contraste elevado**, una alta tasa de **fotones detectados**, una relación señal-ruido favorable y una elevada estabilidad experimental. La optimización de un único parámetro no siempre es suficiente, ya que algunos ajustes pueden mejorar una característica y empeorar otra. Por este motivo, el funcionamiento del sensor debe optimizarse de manera global.*

4. Microondas

La técnica ODMR requiere la aplicación de microondas para inducir transiciones entre los estados de espín del centro NV. En este capítulo se explica el papel de las microondas y su integración en el montaje experimental.

4.1. ¿Qué son las microondas?

Las **microondas** son ondas electromagnéticas situadas aproximadamente en el intervalo entre **300 MHz y 300 GHz**, aunque los límites exactos dependen de la convención utilizada. Al igual que el resto de las ondas electromagnéticas, pueden propagarse a través del vacío y transportar energía sin necesidad de un medio material.

Aunque las microondas son conocidas principalmente por aplicaciones como las telecomunicaciones, el radar o los hornos microondas, también desempeñan un papel fundamental en numerosos experimentos científicos. En el ámbito de los sensores cuánticos basados en centros NV, se utilizan para **manipular el estado de espín** de los electrones presentes en el defecto cristalino del diamante.

En estos sistemas, las microondas se aplican mediante una antena situada cerca del diamante. Cuando su frecuencia coincide con la separación energética entre los estados de espín del centro NV, inducen transiciones entre dichos estados, haciendo posible la detección de la resonancia mediante la técnica ODMR.

La frecuencia empleada en estos experimentos suele encontrarse alrededor de 2,87 GHz, correspondiente a la división de campo cero del estado fundamental del centro NV. No obstante, este valor puede desplazarse ligeramente cuando actúan campos magnéticos u otras perturbaciones externas.

4.2. Interacción entre las microondas y el centro NV

El funcionamiento de los sensores cuánticos basados en centros NV depende de la capacidad de las microondas para interactuar con el estado de espín del electrón presente en el defecto cristalino. La interacción es **más eficiente cuando la frecuencia de las microondas coincide con la diferencia de energía existente entre dos estados de espín**, condición conocida como resonancia.

En ausencia de resonancia, la probabilidad de inducir transiciones se reduce considerablemente. Sin embargo, cuando la frecuencia aplicada coincide con la separación energética entre los estados de espín, el electrón puede realizar una transición desde el estado $m_s = 0$ hacia los estados $m_s = +1$ o $m_s = -1$.

Estas transiciones alteran la posibilidad de emisión de fluorescencia del centro NV. Como consecuencia, la intensidad de la luz detectada disminuye en las frecuencias de resonancia, permitiendo identificar experimentalmente las transiciones mediante la técnica ODMR.

La precisión con la que se controlan la frecuencia y la potencia de las microondas resulta fundamental para obtener medidas fiables. Cualquier variación en estas condiciones puede modificar la calidad de la señal obtenida y afectar a la sensibilidad del sensor.

Además de inducir transiciones entre los niveles de energía, las **microondas resonantes** permiten controlar de forma coherente el estado cuántico del espín. En una aproximación de dos niveles, formada por el estado $m_s = 0$ y uno de los subniveles $m_s = +1$ o $m_s = -1$, la evolución del sistema puede representarse mediante la **esfera de Bloch** (*Bloch sphere*).

En esta representación, el estado cuántico se visualiza como un vector situado sobre la superficie de una esfera. La aplicación de un pulso de microondas provoca una **rotación de este vector**, cuyo ángulo depende de la duración del pulso y de la intensidad del campo de microondas.

Para no confundir este ángulo con el utilizado anteriormente para describir la orientación del campo magnético, se representará mediante α . El ángulo de rotación viene dado por:

$$\alpha = \Omega_R t_p$$

Ecuación 14. Ángulo de rotación producido por un pulso resonante de microondas.

donde Ω_R es la **frecuencia angular de Rabi** y t_p es la duración del pulso de microondas. La frecuencia de Rabi aumenta con la amplitud de la componente del campo de microondas perpendicular al eje de cuantización del espín, de modo que una señal más intensa produce una rotación más rápida del estado de espín.

Para esta descripción se selecciona una transición concreta y se definen $|0\rangle \equiv |m_s = 0\rangle$ y $|1\rangle \equiv |m_s = -1\rangle$. Si el sistema se encuentra inicialmente en el estado $|0\rangle$, su evolución ideal puede escribirse, en una aproximación de dos niveles, como:

$$|\psi(\alpha)\rangle = \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)|0\rangle - i \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)|1\rangle$$

Ecuación 15. Evolución ideal del sistema desde $m_s = 0$.

Esta expresión permite interpretar el efecto de diferentes duraciones de pulso. Para un pulso que produce una rotación $\alpha = \frac{\pi}{4}$, el estado experimenta una **rotación parcial** y queda en una superposición en la que las probabilidades de los dos estados todavía no son iguales.

Cuando $\alpha = \frac{\pi}{2}$, denominado **pulso $\frac{\pi}{2}$** , el estado inicial se transforma en una **superposición coherente equilibrada** de los dos estados considerados. Este tipo de pulso se utiliza habitualmente al comienzo de secuencias como los experimentos de **Ramsey**, ya que permite que el sistema acumule una fase durante su evolución libre.

Para $\alpha = \pi$, denominado **pulso π** , se produce una inversión de la población: un sistema inicialmente preparado en $m_s = 0$ se transfiere al subnivel seleccionado, en

este caso $m_s = -1$. Los pulsos π también se emplean para reenfoque la evolución del espín en técnicas como el **eco de espín** (spin echo).

Por tanto, la duración y la potencia de las microondas no solo determinan si se alcanza la resonancia, sino también el **ángulo de rotación del estado cuántico** y la superposición de estados que se obtiene.

■ Idea clave

Las microondas permiten controlar el estado de espín del centro NV al inducir transiciones entre sus niveles de energía cuando se alcanza la condición de resonancia. Esta interacción constituye la base física de la técnica ODMR.

4.3. Antena de microondas

Para que las microondas puedan interactuar con el centro NV es necesario disponer de un elemento capaz de transmitir la señal de radiofrecuencia desde el generador hasta las proximidades del diamante. Esta función la desempeña la **antena o estructura de transmisión de radiofrecuencia** diseñada para operar en el rango de microondas.

La antena genera un campo electromagnético oscilante que actúa sobre los espines electrónicos del centro NV. Para conseguir una interacción eficiente, se sitúa muy próxima a la muestra, de modo que el campo de microondas alcance la intensidad necesaria para inducir las transiciones entre los estados de espín.

Existen diferentes diseños de antenas utilizados en sensores cuánticos, dependiendo del tipo de experimento y de la geometría del montaje. En todos los casos, su objetivo es proporcionar un campo de microondas suficientemente intenso y, cuando sea necesario, lo más homogéneo posible en la región de la muestra.

4.4. Integración en el montaje experimental

En un experimento basado en centros NV, las microondas forman parte de un sistema compuesto por diferentes elementos que trabajan de manera coordinada. Mientras el láser verde excita ópticamente el centro NV y el sistema de detección registra la fluorescencia emitida, las microondas son las responsables de inducir las transiciones entre los estados de espín.

El generador de radiofrecuencia produce la señal de microondas, que es transmitida hasta la antena. Esta la irradia sobre el diamante, permitiendo que el centro NV responda cuando la frecuencia aplicada coincide con la condición de resonancia. De esta forma, la combinación de excitación óptica, microondas y detección de fluorescencia hace posible la obtención de la señal ODMR.

La correcta integración de todos estos elementos resulta esencial para garantizar la estabilidad del experimento y obtener medidas precisas y reproducibles. Cada componente cumple una función específica dentro del montaje y contribuye al funcionamiento global del sensor cuántico.

5. Generador de radiofrecuencia

Para generar las microondas utilizadas durante el experimento se emplea un generador de radiofrecuencia. En este capítulo se describen sus funciones principales y los parámetros básicos necesarios para comprender su utilización.

5.1. ¿Qué es un generador de radiofrecuencia?

El generador de radiofrecuencia (RF) es un instrumento electrónico capaz de producir señales eléctricas alternas de radiofrecuencia con una frecuencia, amplitud y forma de onda controladas. Se utiliza ampliamente en laboratorios de investigación, telecomunicaciones, electrónica y física experimental para generar señales precisas que pueden aplicarse a diferentes sistemas.

En los experimentos con sensores cuánticos basados en centros NV, el generador de radiofrecuencia proporciona una señal eléctrica de radiofrecuencia en el rango de microondas necesaria para inducir las transiciones entre los estados de espín del defecto cristalino. La frecuencia generada debe ajustarse con gran precisión alrededor de 2,87 GHz, valor correspondiente a la separación energética entre los niveles de espín del centro NV en ausencia de un campo magnético externo.

Además de la frecuencia, estos equipos permiten controlar otros parámetros importantes, como la potencia de salida, el tipo de señal emitida y el modo de funcionamiento. Gracias a esta versatilidad, constituyen un elemento imprescindible dentro del montaje experimental utilizado para realizar medidas mediante la técnica ODMR.



Figura 13. Generador de radiofrecuencia empleado como ejemplo ilustrativo. **Reproducida.**

5.2. Señal generada

El generador de radiofrecuencia produce una **señal eléctrica alterna** cuya frecuencia puede ajustarse con gran precisión. Esta señal es posteriormente transmitida hasta la antena de microondas, que la convierte en un campo electromagnético capaz de interactuar con el centro NV.

En los experimentos basados en sensores cuánticos, la señal generada suele ser **senoidal**, ya que una señal monocromática facilita la excitación selectiva de una transición de resonancia. La frecuencia de esta señal determina si las microondas serán capaces o no de inducir las transiciones de resonancia.

La calidad de la señal emitida resulta fundamental para obtener medidas fiables. Una señal estable permite identificar con mayor precisión las frecuencias de resonancia y obtener una curva ODMR mejor definida y reproducible.

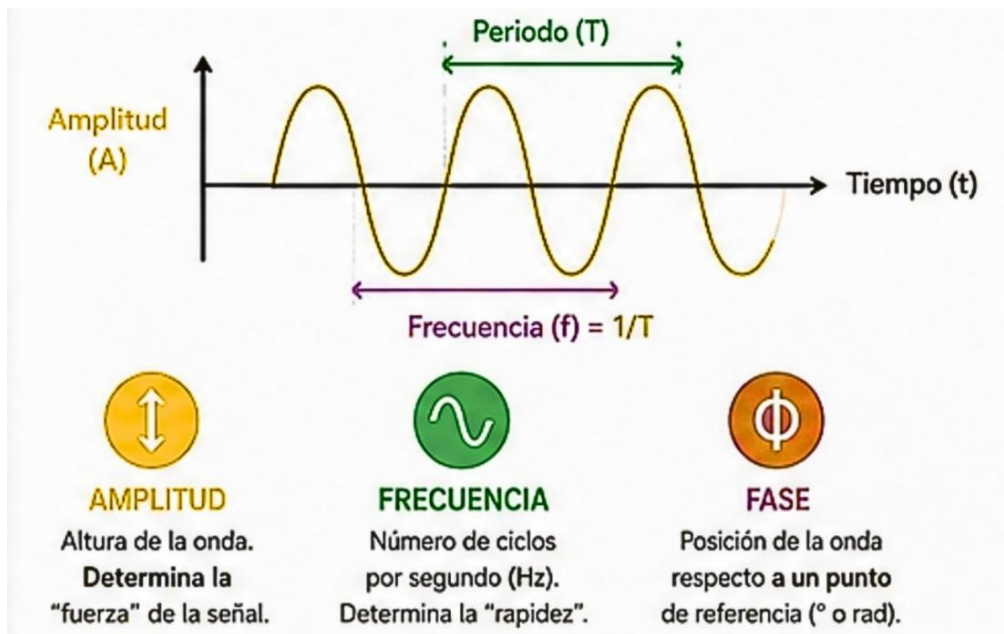


Figura 14. Señal de radiofrecuencia (RF) generada para la excitación del centro NV. Adaptada.

5.3. Frecuencia

Uno de los parámetros más importantes del generador de radiofrecuencia es la **frecuencia** de la señal emitida. En los sensores cuánticos basados en centros NV, esta debe ajustarse en torno a las frecuencias de transición del centro NV, que en ausencia de campo magnético y otras perturbaciones se sitúan alrededor de **2,87 GHz**, correspondiente a la separación energética entre los estados de espín del defecto cristalino.

Durante una medida ODMR, el generador realiza un **barrido de frecuencia**, variando progresivamente el valor de la señal emitida alrededor de la frecuencia de resonancia. Este procedimiento permite localizar las frecuencias en las que se

producen las transiciones entre estados de espín y construir posteriormente la curva ODMR.

La precisión del ajuste de frecuencia resulta esencial para garantizar la resolución y la sensibilidad del sensor, ya que pequeñas variaciones pueden desplazar la posición de las resonancias observadas.

5.4. Potencia

Además de la frecuencia, el generador permite controlar la **potencia** de la señal de radiofrecuencia. Este parámetro determina la intensidad del campo de microondas generado por la antena y, por tanto, la eficacia con la que se inducen las transiciones entre los estados de espín.

Una potencia aplicada insuficiente puede dificultar la observación de la resonancia, mientras que una potencia demasiado elevada puede provocar un ensanchamiento de potencia o introducir efectos no deseados.

Por este motivo, en cada experimento es necesario seleccionar una potencia adecuada que permita obtener una señal ODMR intensa y estable sin alterar el comportamiento del centro NV.

5.5. Modo Continuous Wave (CW)

Los generadores de radiofrecuencia modernos ofrecen diferentes modos de funcionamiento que permiten adaptar la señal a las necesidades de cada experimento. En las medidas básicas mediante **ODMR** se emplea habitualmente el modo de onda continua (*Continuous Wave*, **CW**), en el que la señal de microondas se mantiene aplicada de forma continua mientras se registra la fluorescencia emitida por el centro NV.

En una medida **CW-ODMR**, el láser y las microondas actúan simultáneamente. La frecuencia de la señal se modifica progresivamente alrededor de la resonancia y se registra la intensidad de la fluorescencia para construir la curva ODMR. Este procedimiento permite localizar las frecuencias de transición y constituye una de las configuraciones experimentales más sencillas para caracterizar el sistema.

También pueden utilizarse señales de microondas **pulsadas**, en las que el generador produce pulsos de duración controlada separados por intervalos de evolución libre. La duración de cada pulso determina el **ángulo de rotación del estado de espín** en la esfera de Bloch, tal como se explicó en el apartado 4.2 y se recoge en la Ecuación 14.

De esta forma, pueden generarse pulsos $\frac{\pi}{2}$, empleados para crear superposiciones coherentes, y pulsos π , utilizados para invertir la población entre los dos subniveles seleccionados. Aunque las secuencias pulsadas avanzadas quedan fuera del alcance principal de este manual, estos conceptos son fundamentales para comprender

experimentos como las **oscilaciones de Rabi**, la secuencia de **Ramsey** y el **eco de espín**.

Para la caracterización inicial de un sensor NV resulta suficiente utilizar el modo **CW** y realizar un barrido controlado de frecuencia. Sin embargo, el funcionamiento pulsado permite estudiar con mayor detalle la dinámica del espín, la coherencia cuántica y los tiempos característicos del sistema.

5.6. Funcionamiento en modo de barrido (Sweep)

El barrido de frecuencia no constituye necesariamente una alternativa al modo CW: en una medida CW-ODMR, las microondas pueden aplicarse de manera continua mientras su frecuencia se barre progresivamente.

En el modo de barrido (*Sweep*), el generador de radiofrecuencia realiza un barrido continuo de la frecuencia dentro de un intervalo previamente definido. Durante este proceso, la señal emitida recorre progresivamente las frecuencias de interés, permitiendo localizar aquellas en las que se producen las transiciones entre los estados de espín del centro NV. Este modo de funcionamiento constituye la base experimental para la obtención de la curva ODMR y es uno de los procedimientos más utilizados en la caracterización de sensores basados en centros NV.

La combinación del generador de radiofrecuencia con el sistema óptico y el detector de fluorescencia permite realizar medidas de gran sensibilidad, constituyendo uno de los componentes fundamentales del experimento.

I Idea clave

El generador de radiofrecuencia proporciona la señal de microondas necesaria para controlar el estado de espín del centro NV. El ajuste preciso de la frecuencia y la potencia resulta esencial para obtener medidas ODMR fiables y reproducibles.

5.7. Parámetros experimentales en medidas ODMR

La calidad de una medida de **Resonancia Magnética Detectada Ópticamente (ODMR)** depende de la correcta selección de los **parámetros experimentales**. Estos parámetros determinan la forma de la curva obtenida, la precisión con la que pueden localizarse las **frecuencias de resonancia** y la relación entre la señal y el ruido.

Uno de los parámetros principales es el **intervalo de frecuencias** del barrido. Este debe incluir la región en la que se espera encontrar la resonancia del centro NV, situada aproximadamente alrededor de **2,87 GHz** en ausencia de un campo magnético externo. Cuando se aplica un campo magnético, las resonancias pueden desplazarse o desdoblarse, por lo que el intervalo seleccionado debe ser suficientemente amplio para observarlas por completo.

El barrido queda definido mediante una **frecuencia inicial**, una **frecuencia final** y un determinado número de **puntos de medida**. La separación entre dos frecuencias consecutivas se denomina **paso de frecuencia** y puede expresarse aproximadamente como:

$$\Delta f_{\text{paso}} = \frac{f_{\text{final}} - f_{\text{inicial}}}{N - 1}$$

Ecuación 16. Paso de frecuencia para un barrido formado por N puntos.

donde N representa el número total de puntos del barrido. Esta expresión supone que se incluyen tanto la frecuencia inicial como la frecuencia final del intervalo.

Un **paso de frecuencia pequeño** permite describir con mayor detalle la forma de la resonancia y determinar con más precisión su frecuencia central. Sin embargo, también aumenta el tiempo total necesario para completar la adquisición. Por el contrario, un paso demasiado grande puede impedir la correcta localización del mínimo de fluorescencia.

La **potencia de las microondas** debe ajustarse para inducir las transiciones entre los estados de espín sin producir un ensanchamiento excesivo de la resonancia. Una potencia demasiado baja puede generar una señal ODMR poco visible, mientras que una potencia elevada puede aumentar el contraste, pero también producir un **ensanchamiento de potencia** que reduzca la resolución en frecuencia.

Otro parámetro importante es el **tiempo de permanencia por punto** (*dwelt time*), que indica durante cuánto tiempo se registra la fluorescencia para cada frecuencia del barrido. Un tiempo de permanencia mayor permite detectar un número más elevado de fotones y reducir las fluctuaciones estadísticas, aunque también incrementa la duración total de la medida.

Para mejorar la **relación señal-ruido**, una misma curva puede registrarse varias veces y calcular posteriormente su promedio. El **número de repeticiones** debe seleccionarse teniendo en cuenta la estabilidad del sistema, ya que adquisiciones demasiado largas pueden verse afectadas por cambios de temperatura, variaciones en la intensidad del láser o derivas de la frecuencia.

También deben mantenerse estables la **potencia del láser**, la posición de la muestra, la eficiencia de recogida de fluorescencia y las condiciones ambientales. Cualquier modificación de estos factores puede alterar la intensidad registrada y dificultar la comparación entre diferentes medidas.

En conjunto, los parámetros experimentales más relevantes son el **intervalo de frecuencias**, el **paso de frecuencia**, el **número de puntos**, la **potencia de las microondas**, el **tiempo de permanencia por punto** y el **número de promedios**.

Antes de aplicar la señal de radiofrecuencia al montaje, conviene verificar sus características. Para ello se utiliza el analizador de espectros, que permite comprobar su frecuencia, potencia, estabilidad y contenido espectral.

6. Analizador de espectros

Antes de aplicar una señal de radiofrecuencia al experimento es necesario comprobar que presenta las características adecuadas. En este capítulo se introduce el analizador de espectros y su papel en la verificación de la señal.

6.1. ¿Qué es un analizador de espectros?

El **analizador de espectros** es un instrumento electrónico diseñado para representar gráficamente la distribución de una señal en función de la frecuencia. A diferencia de un osciloscopio, que muestra cómo varía una señal con el tiempo, el analizador de espectros permite conocer qué componentes frecuenciales están presentes dentro de su rango de medida y cuál es la potencia asociada a cada una de ellas.

Este instrumento se utiliza ampliamente en electrónica, telecomunicaciones y física experimental para caracterizar señales de radiofrecuencia y microondas, detectar interferencias y comprobar el correcto funcionamiento de diferentes equipos.

En los experimentos con sensores cuánticos, el analizador de espectros constituye una herramienta de apoyo para verificar la calidad de las señales generadas y asegurar que las microondas aplicadas presentan las características necesarias para realizar las medidas mediante la técnica ODMR.

6.2. Representación del espectro de frecuencias

El analizador de espectros representa la **potencia de una señal en función de la frecuencia**. En la pantalla del instrumento, el eje horizontal corresponde a la frecuencia, mientras que el eje vertical representa el nivel de potencia de la señal, normalmente expresado en dBm, unidad logarítmica de potencia referida a 1 mW.

La altura de cada pico indica el nivel de potencia de la componente presente en esa frecuencia, permitiendo identificar fácilmente las componentes predominantes del espectro.

Cuando se analiza una señal de radiofrecuencia, el espectro permite identificar la componente principal de la señal emitida por el generador, así como posibles armónicos, ruido o interferencias que puedan afectar al experimento. De este modo, el investigador puede comprobar que la señal aplicada al sistema presenta las características esperadas.

La interpretación correcta del espectro resulta esencial para garantizar la calidad de las medidas y detectar posibles anomalías antes de realizar el experimento con el centro NV.

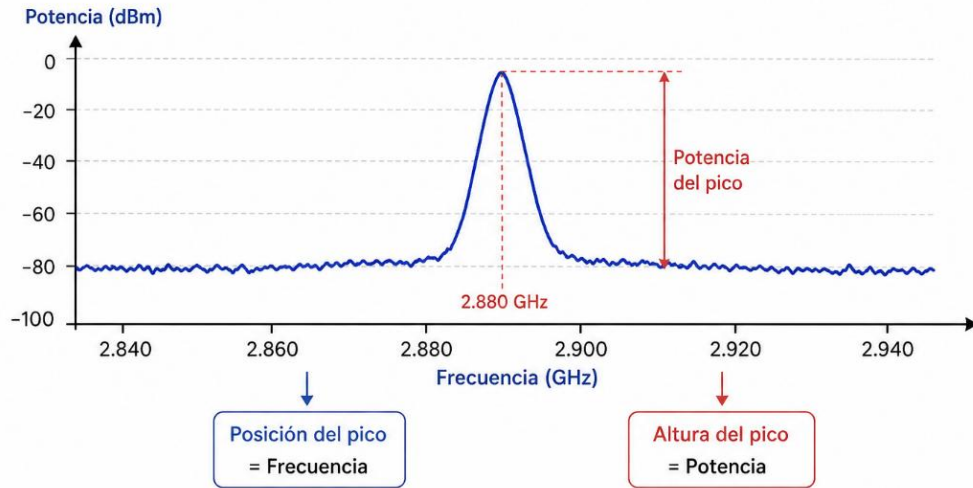


Figura 15. Representación de la potencia de una señal en función de la frecuencia mediante un analizador de espectros. **Elaboración propia.**

Idea clave

El analizador de espectros permite visualizar la distribución en frecuencia de una señal, facilitando la comprobación de sus características y el correcto funcionamiento del sistema experimental.

6.3. Aplicación en el laboratorio

En un montaje experimental basado en sensores cuánticos, el analizador de espectros se emplea para comprobar que la señal generada por el equipo de radiofrecuencia presenta la frecuencia, la potencia y la estabilidad adecuadas antes de ser enviada a la antena o estructura de transmisión situada junto a la muestra.

Aunque este instrumento no interviene directamente en la obtención de la señal ODMR, desempeña un papel importante en la puesta a punto y verificación del sistema experimental. Su utilización permite detectar posibles desviaciones o interferencias que podrían afectar a la calidad de las medidas.

Junto con el generador de radiofrecuencia, el sistema óptico y el detector de fluorescencia, el analizador de espectros forma parte del conjunto de instrumentos empleados para preparar, verificar y caracterizar el montaje experimental.

6.4. Parámetros fundamentales del analizador de espectros

Para interpretar correctamente una medida realizada con un **analizador de espectros**, es necesario conocer los principales parámetros que determinan la forma en la que se representa y analiza la señal. Una configuración adecuada permite localizar la componente principal, medir su potencia y distinguirla del ruido, los armónicos o las interferencias presentes.

La **frecuencia central** (*center frequency*) corresponde al valor situado en el centro de la pantalla del analizador. En los experimentos con centros NV puede ajustarse cerca de la frecuencia de trabajo del generador, normalmente en torno a la frecuencia de trabajo seleccionada, próxima a **2,87 GHz** en ausencia de campo magnético y otras perturbaciones.

El **intervalo de frecuencias** (*span*) determina el rango total representado en el eje horizontal. Un intervalo amplio permite observar una región extensa del espectro y detectar posibles armónicos o señales no deseadas. Sin embargo, un intervalo reducido proporciona una visualización más detallada de la componente que se desea analizar.

La frecuencia inicial y la frecuencia final representadas pueden expresarse como:

$$f_{\text{inicio}} = f_{\text{central}} - \frac{\text{span}}{2}$$

$$f_{\text{final}} = f_{\text{central}} + \frac{\text{span}}{2}$$

Ecuaciones 17 y 18. Frecuencia inicial y final del intervalo representado en función de la frecuencia central y del span.

El **nivel de referencia** (*reference level*) establece el valor máximo de potencia representado en la parte superior de la pantalla. Debe configurarse de forma que el pico principal pueda observarse completamente sin superar el rango de medida del instrumento.

La **escala vertical** suele expresarse en decibelios por división y determina la separación entre los valores de potencia mostrados en el eje vertical. Una escala adecuada facilita la comparación entre la señal principal y otras componentes de menor intensidad.

El **ancho de banda de resolución** (*Resolution Bandwidth, RBW*) determina la capacidad del analizador para separar señales próximas en frecuencia. Un valor reducido de RBW permite distinguir componentes más próximas en frecuencia, aunque también puede aumentar el tiempo de barrido y elevar el ruido mostrando si no se ajustan adecuadamente los demás parámetros. Un RBW grande reduce el tiempo de medida, pero puede hacer que señales próximas aparezcan como un único pico.

El **ancho de banda de vídeo** (*Video Bandwidth, VBW*) controla el filtrado aplicado a la traza detectada o mostrada, suavizando las variaciones rápidas de la señal. Un valor reducido de VBW suaviza las fluctuaciones y permite observar una traza más estable, aunque también puede aumentar el tiempo de respuesta del instrumento.

El **tiempo de barrido** (*sweep time*) indica cuánto tarda el analizador en recorrer todo el intervalo de frecuencias seleccionado. Este tiempo depende del intervalo mostrado, de la resolución elegida y de la configuración del instrumento. Una mayor resolución suele requerir un barrido más lento.

La **atenuación de entrada** protege el equipo frente a señales de potencia elevada. Debe ajustarse para evitar la saturación del analizador sin reducir innecesariamente la señal medida. Antes de conectar una señal de potencia desconocida, es recomendable comenzar con una atenuación elevada y disminuirla progresivamente.

Finalmente, los **marcadores** permiten seleccionar un punto concreto del espectro y conocer con precisión su frecuencia y su potencia. Esta función resulta especialmente útil para comprobar que la señal emitida por el generador presenta los valores configurados.

Por tanto, los parámetros fundamentales del analizador de espectros son la **frecuencia central**, el **span**, el **nivel de referencia**, la **escala vertical**, el **RBW**, el **VBW**, el **tiempo de barrido**, la **atenuación de entrada** y los **marcadores**. Su correcta configuración permite verificar la calidad de la señal de radiofrecuencia antes de aplicarla al experimento.

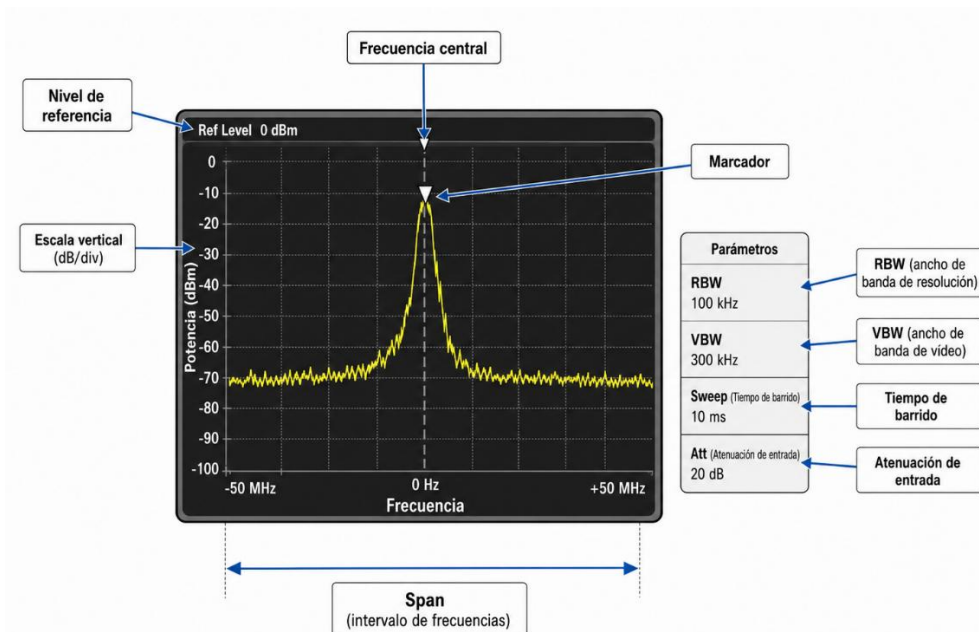


Figura 16. Parámetros fundamentales del analizador de espectros. **Elaboración propia.**

Los conceptos e instrumentos descritos en este manual constituyen una base para comprender el funcionamiento de los sensores cuánticos basados en centros NV en diamante y del montaje experimental utilizado durante las prácticas. A partir de estos conocimientos es posible profundizar en técnicas de medida más avanzadas y en las múltiples aplicaciones que esta tecnología ofrece en investigación científica y desarrollo tecnológico.

7. Bibliografía

Las referencias bibliográficas utilizadas durante la elaboración de este manual se presentan a continuación, organizadas según su naturaleza y siguiendo el formato APA, 7ª edición. Se añaden además anotaciones internas sobre los capítulos en los que se ha utilizado cada fuente.

7.1. Artículos científicos

Degen, C. L., Reinhard, F., & Cappellaro, P. (2017). *Quantum sensing. Reviews of Modern Physics*, 89(3), 035002. <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.89.035002>. (Utilizado en los capítulos: 1, 2, 3, 4 y 5).

Rondin, L., Tetienne, J.-P., Hingant, T., Roch, J.-F., Maletinsky, P., & Jacques, V. (2014). *Magnetometry with nitrogen-vacancy defects in diamond. Reports on Progress in Physics*, 77(5), 056503. <https://doi.org/10.1088/0034-4885/77/5/056503>. (Utilizado en los capítulos: 2, 3 y 5).

Yu, Y.-H., Zhang, R.-Z., Xu, Y., Chen, X.-Q., Zheng, H., Li, Q., Liu, R.-B., Pan, X.-Y., Budker, D., & Liu, G.-Q. (2024). *Optically detected magnetic resonance of nitrogen-vacancy centers in diamond under weak laser excitation.* arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.01618>. (Utilizado en el capítulo: 3).

Doherty, M. W., Manson, N. B., Delaney, P., Jelezko, F., Wrachtrup, J., & Hollenberg, L. C. L. (2013). *The nitrogen-vacancy colour centre in diamond. Physics Reports*, 528(1), 1-45. <https://doi.org/10.1016/j.physrep.2013.02.001>. (Utilizado en los capítulos: 2 y 3).

Barry, J. F., Turner, M. J., Schloss, J. M., Glenn, D. R., Song, Y., Lukin, M. D., Park, H., & Walsworth, R. L. (2020). *Sensitivity optimization for NV-diamond magnetometry. Reviews of Modern Physics*, 92(1), 015004. <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.92.015004>. (Utilizado en el capítulo: 3).

7.2. Libro

Pozar, D. M. (2012). *Microwave engineering* (4th ed.). John Wiley & Sons. (Utilizado en los capítulos: 4, 5 y 6).

7.3. Tesis doctorales

Chouaieb, S. (2020). *Magnetic imaging with nitrogen-vacancy defects in diamond.* Université de Montpellier. [Tesis doctoral, Université de Montpellier] (Utilizado en los capítulos: 2 y 3).

7.4. Documentación técnica

Grini, D. (2006). *RF basics: RF for non-RF Engineers*. Texas Instruments. (Utilizado en los capítulos: 5 y 6).

7.5. Otras fuentes consultadas

Núñez de Andrés, S. (2026). *Resumen de estudio del artículo «Quantum Sensing» de Degen et al. (2017)*. [Documento de trabajo no publicado]. (Utilizado en los capítulos: 1, 2 y 3).

7.6. Procedencia y tratamiento de las figuras incluidas en el manual

Nota: Los identificadores de las figuras incluidos en este manual contienen hipervínculos que permiten navegar entre cada figura y su correspondiente referencia de procedencia.

Figura	Descripción (apartados)	Tipo	Fuente original	Observaciones
Figura 1	Sensor cuántico (1.1)	Elaboración propia	—	Diseño general
Figura 2	Centro NV en diamante (2.1)	Elaboración propia	Basada en Rondin et al. (2014)	Estructura simplificada
Figura 3	Cuatro orientaciones del centro NV (2.3)	Elaboración propia	Basada en Degen et al. (2017)	Orientaciones comparadas
Figura 4	Ciclo óptico del centro NV (2.4)	Elaboración propia	Basada en Degen et al. (2017) y Rondin et al. (2014)	Ciclo óptico resumido
Figura 5	Diagrama conceptual: Hamiltoniano (2.4.1)	Elaboración propia	Basada en Doherty et al. (2013) y Degen et al. (2017).	Síntesis conceptual

Figura 6	Esquema ecuación del Hamiltoniano (2.4.2)	Elaboración propia	Basada en Doherty et al. (2013).	Desglose de términos
Figura 7	Estado excitado del centro NV (2.5)	Elaboración propia	Basada en Doherty et al. (2013), Rondin et al. (2014) y Degen et al. (2017).	Niveles simplificados
Figura 8	Cruce de niveles del estado excitado (ESLAC) (2.6)	Elaboración propia	Basada en Doherty et al. (2013) y Rondin et al. (2014).	ESLAC resaltado
Figura 9	Montaje experimental (3.1)	Elaboración propia	Basada en Degen et al. (2017)	Flujo experimental
Figura 10	Curva ODMR (3.2)	Adaptada	Yu et al. (2024)	Curvas seleccionadas
Figura 11	Sensibilidad de un sensor cuántico basado en centros NV (3.6)	Elaboración propia	Basada en Rondin et al. (2014) y Degen et al. (2017)	Comparación visual
Figura 12	Factores que determinan la sensibilidad de un sensor NV (3.6.3)	Elaboración propia	Basada en Rondin et al. (2014), Degen et al. (2017) y Barry et al. (2020)	Resumen de factores
Figura 13	Generador de radiofrecuencia (5.1)	Reproducida	Fabricante del equipo	Ejemplo de equipo

Figura 14	Señal de RF (5.2)	Adaptada	Grini (2006). <i>RF Basics, RF for Non-RF Engineers</i> .	Parámetros de señal
Figura 15	Potencia en función de la frecuencia (6.2)	Elaboración propia	—	Pico señalado
Figura 16	Parámetros fundamentales del analizador de espectros (6.4)	Elaboración propia	Basada en Pozar (2012) y Grini (2006)	Parámetros identificados

Tabla 2. Procedencia y tratamiento de las figuras incluidas en el manual.

7.7. Nota de la autora

Este manual ha sido elaborado durante las prácticas extracurriculares realizadas en el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN) como material de estudio y apoyo para el aprendizaje. Se trata de una obra de carácter introductorio y educativo, basada en la bibliografía científica citada y complementada con explicaciones, esquemas y figuras de elaboración propia o adaptadas de las fuentes indicadas.

Su objetivo es reunir de forma clara y progresiva los conceptos fundamentales necesarios para iniciarse en el estudio de los sensores cuánticos basados en centros NV y servir como material de apoyo para futuros estudiantes que se incorporen al laboratorio.

Como complemento al contenido teórico presentado en este manual, durante el periodo de prácticas también se desarrolló un programa de Python para la simulación y representación de curvas ODMR. Este recurso permite visualizar de forma práctica algunos de los conceptos descritos y se encuentra disponible en el siguiente repositorio de GitHub: **[Repositorio GitHub – Simulación ODMR]**.